



代数系统

Discrete mathematics

南开大学软件学院 陈锐

e-mail: rzchen@nankai.edu.cn



目录

CONTENTS

- ① 二元运算及其性质
- ② 代数系统
- ③ 典型的代数系统





二元运算及其性质



1. 高度抽象和统一

算数--算术运算--几千年

小代数--一次方程、二次方程--1千年

大代数--高次方程、线性方程组--16-19世纪

高等代数--线性代数(向量代数、矩阵代数)、多项式代数等,

涉及具体代数结构--19-20世纪

抽象代数--代数系统、公理+结构--20世纪20年代

泛代数--范畴--近几十年

2.注重公理化体系的建立和结构分析

公理化体系：欧几里德的平面几何公理

集合论的公理化体系

结构分析：集合+ 对应规则+ 公理= 结构

实例：

序结构（偏序集）

代数结构（群、环、域、格、线性空间）

拓扑结构（距离空间、拓扑空间）

测度结构

上述结构的复合结构（有序距离线性空间）等

3. 学科交叉、领域交叉

数学研究领域交叉

- 泛函分析、解析数论
- 代数拓扑、代数图论

确定性与非确定性交叉

- 随机微分方程

与其它应用学科交叉

- 模糊数学
- 运筹学

代数系统（群、环、域、格等）为软件工程提供形式化抽象，确保计算逻辑的严格性与可验证性，主要应用于：

- **数据结构建模（如栈、队列的代数公理）**
- **算法优化（如矩阵运算的线性代数）**
- **形式化验证（如协议正确性证明）**

定义 设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的**二元运算**, 简称为**二元运算**. 也称 S 对 f **封闭**.

例:

- (1) N 上的二元运算: 加法、乘法.
- (2) Z 上的二元运算: 加法、减法、乘法.
- (3) 非零实数集 R^* 上的二元运算: 乘法、除法.
- (4) 设 $S = \{ a_1, a_2, \dots, a_n \}$, $a_i \circ a_j = a_i$, $\circ$ 为 S 上二元运算.

(5) 设 $M_n(R)$ 表示所有 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的集合, 即

$$M_n(R) = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \mid a_{ij} \in R, i, j = 1, 2, \dots, n \right\}$$

矩阵加法和乘法都是 $M_n(R)$ 上的二元运算.

(6) 幂集 $P(S)$ 上的二元运算: $\cup, \cap, -, \oplus$.

(7) S^S 为 S 上的所有函数的集合, 则复合运算 $\circ$ 是 S^S 上的二元运算

定义 设 S 为集合, 函数 $f: S \rightarrow S$ 称为 S 上的一元运算, 简称为**一元运算**.

例 (1) Z, Q 和 R 上的一元运算: 求相反数

(2) 非零有理数集 Q^* , 非零实数集 R^* 上的一元运算: 求倒数

(3) 复数集合 C 上的一元运算: 求共轭复数

(4) 幂集 $P(S)$ 上, 全集为 S : 求绝对补运算 $\sim$

(5) A 为 S 上所有双射函数的集合, $A \subseteq S^S$: 求反函数

(6) 在 $M_n(R)$ ($n \geq 2$) 上, 求转置矩阵

算符： $\circ, *, \cdot, \oplus, \otimes$ 等符号

表示二元或一元运算

对二元运算 $\circ$ ，如果 x 与 y 运算得到 z ，记做

$$x \circ y = z;$$

对一元运算 $\circ$ ， x 的运算结果记作 $\circ x$

表示二元或一元运算的方法：

公式、**运算表**

注意：在同一问题中不同的运算使用不同的算符

公式表示

例 设 R 为实数集合, 如下定义 R 上的二元运算 $*$:

$$\forall x, y \in R, x * y = x.$$

那么

$$3 * 4 = 3$$

$$0.5 * (-3) = 0.5$$

运算表 (表示有穷集上的一元和二元运算)

运算表的形式



$\circ$	a_1	a_2	...	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	...	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	...	$a_2 \circ a_n$
.		...		
.		...		
.		...		
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	...	$a_n \circ a_n$

	$\circ a_i$
a_1	$\circ a_1$
a_2	$\circ a_2$
.	.
.	.
.	.
a_n	$\circ a_n$

例 $A = P(\{a, b\})$, $\oplus$, $\sim$ 分别为对称差和绝对补运算
($\{a, b\}$ 为全集)

$\oplus$ 的运算表

$\oplus$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a, b\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

$\sim$ 的运算表

X	$\sim X$
$\emptyset$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$
$\{b\}$	$\{b\}$
$\{a, b\}$	$\emptyset$

例 $Z_5 = \{ 0, 1, 2, 3, 4 \}$, $\oplus, \otimes$ 分别为模 5 加法与乘法

$\oplus$ 的运算表

$\oplus$	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

$\otimes$ 的运算表

$\otimes$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

定义 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算,

(1) 如果对于任意的 $x, y \in S$ 有

$$x \circ y = y \circ x,$$

则称运算在 S 上满足**交换律**.

(2) 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 有

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z),$$

则称运算在 S 上满足**结合律**.

(3) 如果对于任意的 $x \in S$ 有

$$x \circ x = x,$$

则称运算在 S 上满足**幂等律**.



二元运算的性质

Z, Q, R 分别为整数、有理数、实数集; $M_n(R)$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$; $P(B)$ 为幂集; A^A 为 A 上 A , $|A| \geq 2$.

集合	运算	交换律	结合律	幂等律
Z, Q, R	普通加法 $+$	有	有	无
	普通乘法 $\times$	有	有	无
$M_n(R)$	矩阵加法 $+$	有	有	无
	矩阵乘法 $\times$	无	有	无
$P(B)$	并 $\cup$	有	有	有
	交 $\cap$	有	有	有
	相对补 $-$	无	无	无
	对称差 $\oplus$	有	有	无
A^A	函数复合 $\circ$	无	有	无

定义 设 $\circ$ 和 $*$ 为 S 上两个不同的二元运算,

(1) 如果 $\forall x, y, z \in S$ 有

$$(x * y) \circ z = (x \circ z) * (y \circ z)$$

$$z \circ (x * y) = (z \circ x) * (z \circ y)$$

则称 $\circ$ 运算对 $*$ 运算满足**分配律**.

(2) 如果 $\circ$ 和 $*$ 都可交换, 并且 $\forall x, y \in S$ 有

$$x \circ (x * y) = x$$

$$x * (x \circ y) = x$$

则称 $\circ$ 和 $*$ 运算满足**吸收律**.



二元运算的性质

Z, Q, R 分别为整数、有理数、实数集; $M_n(R)$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$; $P(B)$ 为幂集; A^A 为 A 上 A , $|A| \geq 2$.

集合	运算	分配律	吸收律
Z, Q, R	普通加法 $+$ 与乘法 $\times$	$\times$ 对 $+$ 可分配	无
		$+$ 对 $\times$ 不分配	
$M_n(R)$	矩阵加法 $+$ 与乘法 $\times$	$\times$ 对 $+$ 可分配	无
		$+$ 对 $\times$ 不分配	
$P(B)$	并 $\cup$ 与交 $\cap$	$\cup$ 对 $\cap$ 可分配	有
		$\cap$ 对 $\cup$ 可分配	
	交 $\cap$ 与对称差 $\oplus$	$\cap$ 对 $\oplus$ 可分配	无
		$\oplus$ 对 $\cap$ 不分配	



单位元

定义 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果存在 e_l (或 e_r) $\in S$, 使得对任意 $x \in S$ 都有

$$e_l \circ x = x \text{ (或 } x \circ e_r = x),$$

则称 e_l (或 e_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的 **左 (或右) 单位元**.

若 $e \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左单位元又是右单位元, 则称 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算的 **单位元**.

单位元也叫做 **幺元**.



零元

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果存在 θ_l (或 θ_r) $\in S$, 使得对任意 $x \in S$ 都有

$$\theta_l \circ x = \theta_l \text{ (或 } x \circ \theta_r = \theta_r),$$

则称 θ_l (或 θ_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的 **左 (或右) 零元**.

若 $\theta \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左零元又是右零元, 则称 θ 为 S 上关于运算 $\circ$ 的 **零元**.

可逆元素及其逆元

令 e 为 S 中关于运算 $\circ$ 的单位元. 对于 $x \in S$, 如果存在 y_l (或 y_r) $\in S$ 使得

$$y_l \circ x = e \text{ (或 } x \circ y_r = e) ,$$

则称 y_l (或 y_r) 是 x 的 **左逆元** (或 **右逆元**).

关于 $\circ$ 运算, 若 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元, 则称 y 为 x 的 **逆元**.

如果 x 的逆元存在, 就称 x 是 **可逆的**.



定义 设 $\circ$ 为 A 上二元运算, 则

单位元 $e, \forall a \in A, e \circ a = a \circ e = a$

零元 $\theta, \forall a \in A, \theta \circ a = a \circ \theta = \theta$

幂等元 $a, a \in A, a \circ a = a$

可逆元 x (**逆元** y) $x \in A, \exists y \in A, x \circ y = y \circ x = e$



二元运算的特异元素

集合	运算	单位元	零元	逆元
$\mathbb{Z},$ $\mathbb{Q},$ $\mathbb{R}$	普通加法 $+$	0	无	X 的逆元 $-x$
	普通乘法 $\times$	1	0	X 的逆元 x^{-1} (x^{-1} 属于给定集合)
$M_n(\mathbb{R})$	矩阵加法 $+$	n 阶全0矩阵	无	X 逆元 $-X$
	矩阵乘法 $\times$	n 阶单位 矩阵	n 阶全0 矩阵	X 的逆元 X^{-1} (X 是可逆矩阵)
$P(B)$	并 $\cup$	$\emptyset$	B	$\emptyset$ 的逆元为 $\emptyset$
	交 $\cap$	B	$\emptyset$	B 的逆元为 B
	对称差 $\oplus$	$\emptyset$	无	X 的逆元为 X

定理 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e_l 和 e_r 分别为 S 中关于运算的左和右单位元, 则有 $e_l = e_r = e$ 为 S 上关于 $\circ$ 运算的唯一的单位元.

证
$$e_l = e_l \circ e_r = e_l \circ e_r = e_r$$

所以 $e_l = e_r$, 将这个单位元记作 e . 假设 e' 也是 S 中的单位元, 则有

$$e' = e \circ e' = e.$$

惟一性得证.

类似地可以证明关于零元的惟一性定理.

注意: 当 $|S| \geq 2$, 单位元与零元是不同的;

当 $|S| = 1$ 时, 这个元素既是单位元也是零元.

定理 设 $\circ$ 为 S 上可结合的二元运算, e 为该运算的单位元, 对于 $x \in S$ 如果存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r , 则有 $y_l = y_r = y$, 且 y 是 x 的惟一的逆元.

证 由 $y_l \circ x = e$ 和 $x \circ y_r = e$ 得

$$y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r$$

令 $y_l = y_r = y$, 则 y 是 x 的逆元.

假若 $y' \in S$ 也是 x 的逆元, 则

$$y' = y' \circ e = y' \circ (x \circ y) = (y' \circ x) \circ y = e \circ y = y$$

所以 y 是 x 惟一的逆元.

说明: 对于可结合的二元运算, 可逆元素 x 只有惟一的逆元, 记作 x^{-1} .

定义 设 $\circ$ 为 V 上二元运算, 如果 $\forall x, y, z \in V$,

若 $x \circ y = x \circ z$, 且 x 不是零元, 则 $y = z$

若 $y \circ x = z \circ x$, 且 x 不是零元, 则 $y = z$

那么称 $\circ$ 运算满足 **消去律**.

实例: Z, Q, R 关于普通加法和乘法满足消去律.

$M_n(R)$ 关于矩阵加法满足消去律, 但是关于矩阵乘法不满足消去律.

Z_n 关于模 n 加法满足消去律, 当 n 为素数时关于模 n 乘法满足消去律. 当 n 为合数时关于模 n 乘法不满足消去律.

例 设 $\circ$ 运算为 Q 上的二元运算,

$$\forall x, y \in Q, \quad x \circ y = x + y + 2xy,$$

(1) $\circ$ 运算是否满足交换和结合律? 说明理由.

(2) 求 $\circ$ 运算的单位元、零元和所有可逆元.

解 (1) $\circ$ 运算可交换, 可结合. 任取 $x, y \in Q$,

$$x \circ y = x + y + 2xy = y + x + 2yx = y \circ x,$$

任取 $x, y, z \in Q$,

$$\begin{aligned} (x \circ y) \circ z &= (x + y + 2xy) + z + 2(x + y + 2xy)z \\ &= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \circ (y \circ z) &= x + (y + z + 2yz) + 2x(y + z + 2yz) \\ &= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz \end{aligned}$$

(2) 设 $\circ$ 运算的单位元和零元分别为 e 和 θ , 则对于任意 x 有 $x \circ e = x$ 成立, 即 $x + e + 2xe = x \Rightarrow e = 0$
由于 $\circ$ 运算可交换, 所以 0 是单位元 (幺元) .

对于任意 x 有 $x \circ \theta = \theta$ 成立, 即

$$x + \theta + 2x\theta = \theta \Rightarrow x + 2x\theta = 0 \Rightarrow \theta = -1/2$$

给定 x , 设 x 的逆元为 y , 则有 $x \circ y = 0$ 成立, 即

$$x + y + 2xy = 0 \Rightarrow y = -\frac{x}{1+2x} \quad (x \neq -1/2)$$

因此当 $x \neq -1/2$ 时, $y = -\frac{x}{1+2x}$ 是 x 的逆元.

- 例 (1) 说明那些运算是交换的、可结合的、幂等的.
(2) 求出运算的单位元、零元、所有可逆元素的逆元.

$*$	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

$\circ$	a	b	c
a	a	a	a
b	b	b	b
c	c	c	c

$\bullet$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	c
c	c	c	c

- 解 (1) $*$ 满足交换、结合律; $\circ$ 满足结合、幂等律;
 $\bullet$ 满足交换、结合律.
 (2) $*$ 的单位元为 b , 没零元, $a^{-1} = c, b^{-1} = b, c^{-1} = a$
 $\circ$ 的单位元和零元都不存在, 没有可逆元素.
 $\bullet$ 的单位元为 a , 零元为 c , $a^{-1} = a$. b, c 不可逆.

例 设 $A = \{ a, b, c \}$, 构造 A 上的二元运算 $*$ 使得 $a*b = c$, $c*b = b$, 且 $*$ 运算是幂等的、可交换的, 给出关于 $*$ 运算的一个运算表, 说明它是否可结合, 为什么?

$*$	a	b	c
a	a	c	$\square$
b	c	b	b
c	$\square$	b	c

根据幂等律和已知条件 $a*b = c$,
 $c*b = b$ 得到运算表

根据交换律得到新的运算表

方框 $\square$ 可以填入 a, b, c 中任一选定的符号, 完成运算表

不结合, 因为 $(a*b)*b = c*b = b$, $a*(b*b) = a*b = c$

- 交换律：运算表关于主对角线对称
- 幂等律：主对角线元素排列与表头顺序一致
- 消去律：所在的行与列中没有重复元素
- 单位元：所在的行与列的元素排列都与表头一致
- 零元：元素的行与列都由该元素自身构成
- A 的可逆元： a 所在的行中某列 (比如第 j 列) 元素为 e , 且第 j 行 i 列的元素也是 e , 那么 a 与第 j 个元素互逆
- 结合律：除了单位元、零元之外, 要对所有3个元素的组合验证表示结合律的等式是否成立



代数系统



对于运算 $f:A^n \rightarrow B$, 若 $B \subseteq A$, 则称该运算在集合 A 上**封闭 (closeness)**

例:

- 加法在自然数集上封闭, 但**减法在自然数集上不封闭**
- 减法在整数集上封闭, 但**除法在整数集上不封闭**
- 对集合 $A=\{1,2,3,\dots,10\}$, 最大公约数运算封闭, 最小公倍数运算不封闭

定义:非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称为一个**代数系统**, 简称**代数**, 记做 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$.

S 称为代数系统的**载体**, S 和运算叫做代数系统的**成分**.
有的代数系统定义指定了 S 中的特殊元素, 称为**代数常数**, 例如二元运算的单位元.

有时也将代数常数作为系统的成分.

记法一 $V = \langle A, \Omega, K \rangle$,

A : 载体, 非空 Ω : 运算集, 非空,

K : 代数常数集, $\emptyset \subseteq K \subseteq A$

$$\Omega = \bigcup_{j=1}^{\infty} \Omega_j, \Omega_j = \{o_j \mid o_j \text{ 为 } A \text{ 上的 } j \text{ 元运算}\}$$

记法二 $V = \langle A, \Omega \rangle$, 其中

$$\Omega = \bigcup_{j=0}^{\infty} \Omega_j, \Omega_j = \{o_j \mid o_j \text{ 为 } A \text{ 上的 } j \text{ 元运算}\}$$

记法三 $V = \langle A, o_1, o_2, \dots, o_r \rangle$

$\langle N, + \rangle$, $\langle Z, +, \cdot \rangle$, $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是代数系统,

$+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法.

$\langle M_n(R), +, \cdot \rangle$ 是代数系统,

$+$ 和 $\cdot$ 分别表示 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的加法和乘法.

$\langle Z_n, \oplus, \otimes \rangle$ 是代数系统, $Z_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$,

$\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 的加法和乘法, $\forall x, y \in Z_n$,

$$x \oplus y = (x + y) \bmod n, \quad x \otimes y = (xy) \bmod n$$

$\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 也是代数系统,

$\cup$ 和 $\cap$ 为并和交, $\sim$ 为绝对补

例：设集合 $S = \mathbb{R} - \{0, 1\}$ ，定义 S 上的 6 个函数如下：

$$f_1(x) = x, \quad f_2(x) = (1-x)^{-1}$$

$$f_3(x) = x^{-1}(x-1), \quad f_4(x) = x^{-1}$$

$$f_5(x) = x(x-1)^{-1}, \quad f_6(x) = 1-x$$

则 $\langle \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}, \circ \rangle$ 是代数系统，其中 $\circ$ 是函数的复合运算

只需考虑运算的封闭性，如：

$$f_2 \circ f_3 = f_1, \quad f_4 \circ f_5 = f_2, \quad f_3 \circ f_6 = f_4 \text{ 等。}$$

例：设字母表 $A=\{0,1\}$ ， A^* 是 A 上的长度为 n 的字符串的集合，定义 A^* 上的运算 $\oplus$ 如下：

**$\forall x, y \in A^*$ ， $x \oplus y$ 是长度为 n 的二进数字串，第 i 位
($i = 0, 1, \dots, n - 1$)为1当且仅当 x, y 的相应位互异**

$\langle A^*, \oplus \rangle$ 是代数系统

该系统满足：

结合律、交换律、有单位元、每个元素均有逆元

定义 (1) 如果两个代数系统中运算的个数相同, 对应运算的元数相同, 且代数常数的个数也相同, 则称它们是 **同类型的** 代数系统.

(2) 如果两个同类型的代数系统规定的运算性质也相同, 则称为 **同种的** 代数系统.

例: $V_1 = \langle R, +, \cdot, 0, 1 \rangle,$

$V_2 = \langle M_n(R), +, \cdot, \theta, E \rangle,$

θ 为 n 阶全 0 矩阵, E 为 n 阶单位矩阵

$V_3 = \langle P(B), \cup, \cap, \emptyset, B \rangle$

同类型与同种代数系统



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

V_1	V_2	V_3
+ 可交换, 可结合 · 可交换, 可结合 + 满足消去律 · 满足消去律 · 对+可分配 + 对 · 不可分配 + 与 · 没有吸收律	+ 可交换, 可结合 · 可交换, 可结合 + 满足消去律 · 满足消去律 · 对+可分配 + 对 · 不可分配 + 与 · 没有吸收律	∪可交换, 可结合 ∩可交换, 可结合 ∪不满足消去律 ∩不满足消去律 ∩对∪可分配 ∪对∩可分配 ∪与∩满足吸收律

V_1, V_2, V_3 是同类型的代数系统

V_1, V_2 是同种的代数系统

V_1, V_2 与 V_3 不是同种的代数系统

- 比较 $\langle \{F, T\}, \vee \rangle$ （逻辑或）与 $\langle \{0, 1\}, + \rangle$ （布尔和）两代数系统：

$\vee$	F	T
F	F	T
T	T	T

$+$	0	1
0	0	1
1	1	1

- 若不考虑符号的形式及其含义，则两系统的“本质”没有差别

定义 设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, B 是 S 的非空子集, 如果 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是**封闭的**, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 则称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的子代数系统, 简称 **子代数**. 有时将子代数系统简记为 B .

例: N 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数. $N - \{0\}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 但不是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数

说明:

子代数和原代数是同种的代数系统

对于任何代数系统 V , 其子代数一定存在.

最大的子代数 就是 V 本身. 如果 V 中所有代数常数构成集合 B , 且 B 对 V 中所有运算封闭, 则 B 就构成了 V 的**最小的子代数**.

最大和最小子代数称为 V 的**平凡子代数**.

若 B 是 S 的真子集, 则 B 构成的子代数称为 V 的**真子代数**.

例: 设 $V = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, 令 $n\mathbb{Z} = \{ nz \mid z \in \mathbb{Z} \}$, n 为自然数, 则 $n\mathbb{Z}$ 是 V 的子代数, 当 $n = 1$ 和 0 时, $n\mathbb{Z}$ 是 V 的平凡子代数, 其他的都是 V 的非平凡的真子代数.

定义 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. V_1 与 V_2 的 **积代数** 是 $V = \langle S_1 \times S_2, \cdot \rangle$,

$$\forall \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in S_1 \times S_2,$$

$$\langle x_1, y_1 \rangle \cdot \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 \circ x_2, y_1 * y_2 \rangle$$

例 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle M_2(R), \cdot \rangle$, 积代数 $\langle \mathbb{Z} \times M_2(R), \circ \rangle$

$$\forall \langle z_1, M_1 \rangle, \langle z_2, M_2 \rangle \in \mathbb{Z} \times M_2(R),$$

$$\langle z_1, M_1 \rangle \circ \langle z_2, M_2 \rangle = \langle z_1 + z_2, M_1 \cdot M_2 \rangle$$

$$\left\langle 5, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \circ \left\langle -2, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle 3, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

定理 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. V_1 与 V_2 的积代数是 $V = \langle S_1 \times S_2, \cdot \rangle$

- (1) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可交换的, 那么 $\cdot$ 运算也是可交换的
- (2) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可结合的, 那么 $\cdot$ 运算也是可结合的
- (3) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是幂等的, 那么 $\cdot$ 运算也是幂等的

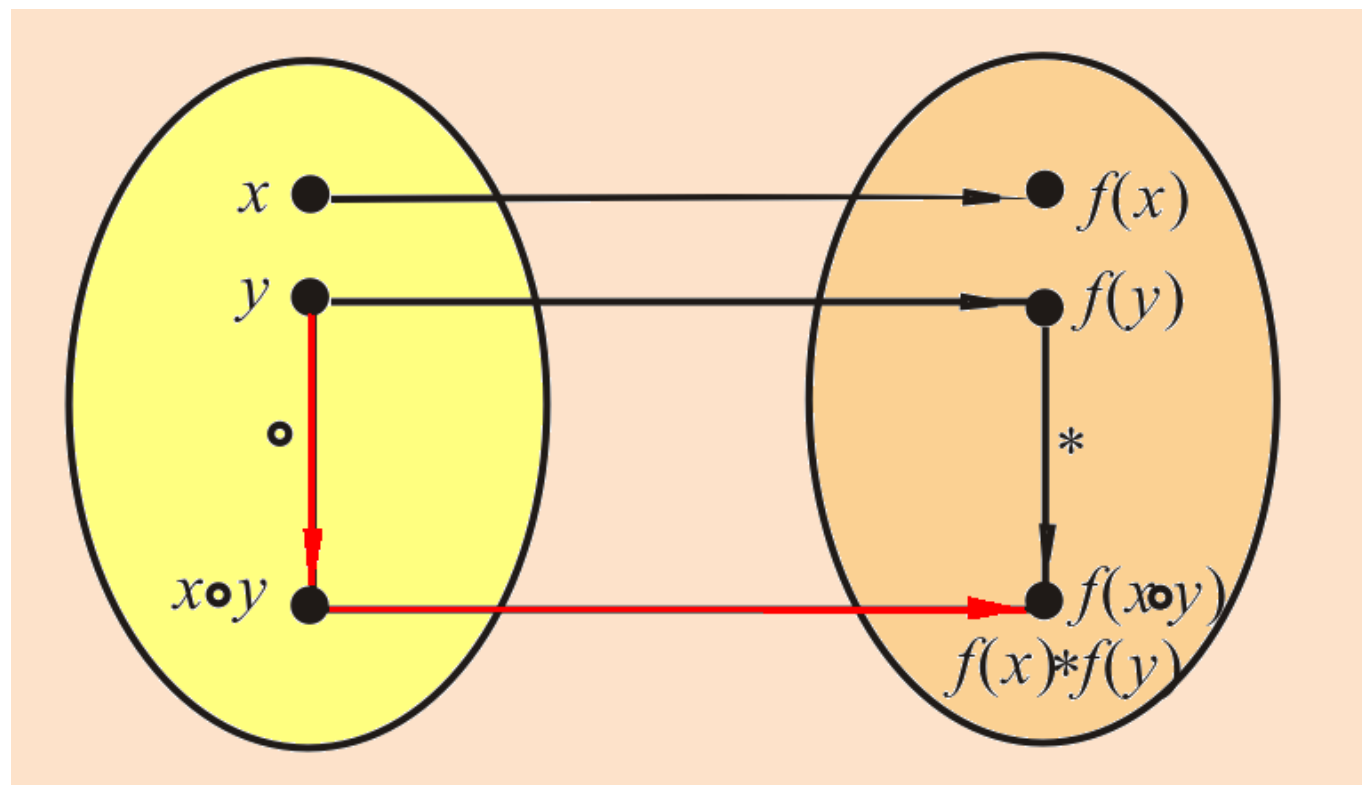
定理 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. V_1 与 V_2 的**积代数**是 $V = \langle S_1 \times S_2, \cdot \rangle$

- (4) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有单位元 e_1 和 e_2 , 那么 $\cdot$ 运算也具有单位元 $\langle e_1, e_2 \rangle$
- (5) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有零元 θ_1 和 θ_2 , 那么 $\cdot$ 运算也具有零元 $\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$
- (6) 若 x 关于 $\circ$ 的逆元为 x^{-1} , y 关于 $*$ 的逆元为 y^{-1} , 那么 $\langle x, y \rangle$ 关于 $\cdot$ 运算也具有逆元 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$



同态映射的定义

定义 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1, \underline{f(x \circ y) = f(x) * f(y)}$, 则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称**同态**.



定义 设 $V_1 = \langle S_1, \circ, \cdot \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, *, \diamond \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1$

$$f(x \circ y) = f(x) * f(y), \quad f(x \cdot y) = f(x) \diamond f(y)$$

则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称**同态**.

设 $V_1 = \langle S_1, \circ, \cdot, \Delta \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, *, \diamond, \nabla \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. Δ 和 ∇ 是一元运算, $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1$

$$f(x \circ y) = f(x) * f(y), \quad f(x \cdot y) = f(x) \diamond f(y), \quad f(\Delta x) = \nabla f(x)$$

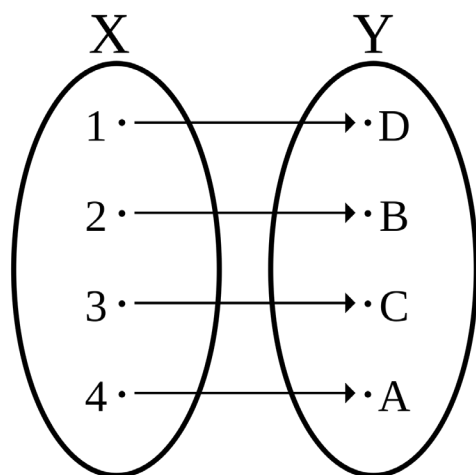
则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称**同态**.



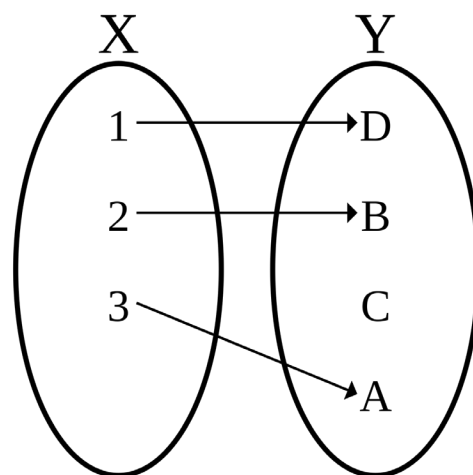
同态映射如果是单射，则称为**单同态**；
如果是满射，则称为**满同态**，这时称 V_2 是 V_1 的**同态像**，记作 $V_1 \sim V_2$ ；
如果是双射，则称为**同构**，也称代数系统 V_1 同构于 V_2 ，记作 $V_1 \cong V_2$ 。
对于代数系统 V ，它到自身的同态称为**自同态**。
类似地可以定义**单自同态**、**满自同态**和**自同构**。



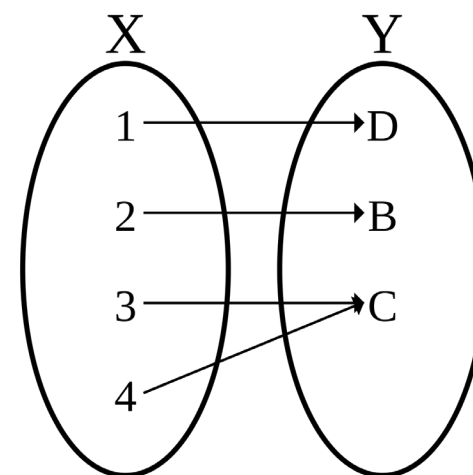
特殊同态映射的分类



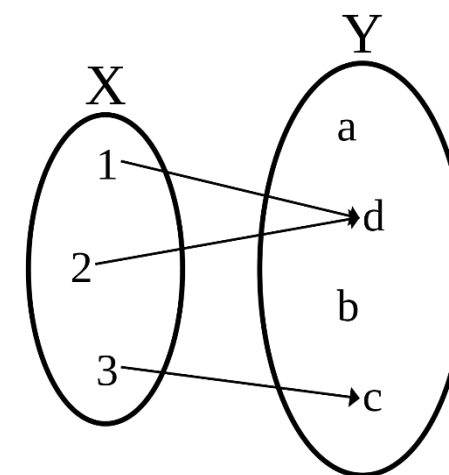
双射 (单射与满射)



单射但非满射



满射但非单射



非满射非单射

同态与同构是代数系统中一个非常重要的概念，它体现了两个代数系统之间的某种联系，后面章节将会学习半群、群、格、布尔代数等典型的代数系统，那么将同态与同构的概念应用到这些典型的代数系统，就会得到半群、群、格、布尔代数的同态与同态。

例： $V = \langle R^*, \cdot \rangle$, 判断下面的哪些函数是 V 的**自同态**？

(1) $f(x) = |x|$ (2) $f(x) = 2x$ (3) $f(x) = x^2$

(4) $f(x) = 1/x$ (5) $f(x) = -x$ (6) $f(x) = x+1$

解 (2), (5), (6) 不是自同态.

(1) 是同态, $f(x \cdot y) = |x \cdot y| = |x| \cdot |y| = f(x) \cdot f(y)$

(3) 是同态, $f(x \cdot y) = (x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2 = f(x) \cdot f(y)$

(4) 是同态, $f(x \cdot y) = 1/(x \cdot y) = 1/x \cdot 1/y = f(x) \cdot f(y)$

例： 设 $V = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\forall a \in \mathbb{Z}$, 令

$$f_a: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f_a(x) = ax$$

那么 f_a 是 V 的自同态.

因为 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 有

$$f_a(x+y) = a(x+y) = ax+ay = f_a(x)+f_a(y)$$

当 $a = 0$ 时称 f_0 为零同态;

当 $a = \pm 1$ 时, 称 f_a 为自同构;

除此之外其他的 f_a 都是单自同态.

例： 设 $V_1 = \langle Q, + \rangle$, $V_2 = \langle Q^*, \cdot \rangle$, 其中 $Q^* = Q - \{0\}$, 令

$$f: Q \rightarrow Q^*, f(x) = e^x$$

那么 f 是 V_1 到 V_2 的同态映射, 因为 $\forall x, y \in Q$ 有

$$f(x+y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y).$$

不难看出 f 是单同态.

例： $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 是模 n 加. 令

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, f(x) = (x) \bmod n$$

则 f 是 V_1 到 V_2 的满同态. $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ 有

$$f(x+y) = (x+y) \bmod n = (x) \bmod n \oplus (y) \bmod n = f(x) \oplus f(y)$$

例 设 $V=\langle Z_n, \oplus \rangle$, 可以证明恰有 n 个 G 的自同态,

$$f_p: Z_n \rightarrow Z_n,$$

$$f_p(x) = (px) \bmod n, \quad p = 0, 1, \dots, n-1$$

例如 $n = 6$, 那么

f_0 为零同态;

f_1 与 f_5 为同构;

f_2 与 f_4 的同态像是 $\{0, 2, 4\}$;

f_3 的同态像是 $\{0, 3\}$.

设 V_1, V_2 是代数系统. $\circ, *$ 是 V_1 上的二元运算, $\circ', *'$ 是 V_2 上对应的二元运算, 如果 $f: V_1 \rightarrow V_2$ 是**满同态**, 那么

1. 若 $\circ$ 运算是可交换的（可结合、幂等的）, 则 $\circ'$ 运算也是可交换的（可结合、幂等的）.
2. 若 $\circ$ 运算对 $*$ 运算是可分配的, 则 $\circ'$ 运算对 $*$ ' 运算也是可分配的; 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可吸收的, 则 $\circ'$ 和 $*$ ' 运算也是可吸收的.

设 V_1, V_2 是代数系统. $\circ, *$ 是 V_1 上的二元运算, $\circ', *'$ 是 V_2 上对应的二元运算, 如果 $f: V_1 \rightarrow V_2$ 是满同态, 那么

3. 若 e 为 $\circ$ 运算的单位元, 则 $f(e)$ 为 $\circ'$ 运算的单位元.
4. 若 θ 为 $\circ$ 运算的零元, 则 $f(\theta)$ 为 $\circ'$ 运算的零元.
5. 设 $u \in V_1$, 若 u^{-1} 是 u 关于 $\circ$ 运算的逆元, 则 $f(u^{-1})$ 是 $f(u)$ 关于 $\circ'$ 运算的逆元.

说明：

上述性质仅在满同态时成立，如果不是满同态，那么相关性质在同态像中成立.

同态映射不一定能保持消去律成立.

例如 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 是 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle$ 到 $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \otimes \rangle$ 的同态， $f(x) = (x) \bmod n$ ， V_1 中满足消去律，但是当 n 为合数时， V_2 中不满足消去律.

例 设 $V_1 = \langle Q, + \rangle$, $V_2 = \langle Q^*, \cdot \rangle$, 其中 Q 为有理数集合, $Q^* = Q - \{0\}$, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法. 证明不存在 V_2 到 V_1 的同构.

证 假设 f 是 V_2 到 V_1 的同构, 那么有 $f: V_2 \rightarrow V_1$, $f(1) = 0$. 于是有

$$f(-1) + f(-1) = f((-1)(-1)) = f(1) = 0$$

从而 $f(-1) = 0$, 又有 $f(1) = 0$, 这与 f 的单射性矛盾.



典型的代数系统



群的概念引发自多项式方程的研究，由埃瓦里斯特·伽罗瓦在19世纪30年代开创。在得到来自其他领域如数论和几何学的贡献之后，群概念在1870年左右形成并牢固建立。



埃瓦里斯特·伽罗瓦
(1811-1832)



半群的定义

定义 设 $V=\langle S, \circ \rangle$ 是代数系统, $\circ$ 为二元运算, 如果 $\circ$ 运算是可结合的, 则称 V 为**半群**.

实例 (1) $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 都是半群, $+$ 是普通加法.

(2) 设 n 是大于1的正整数, $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 和 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 都是半群, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示矩阵加法和矩阵乘法.

(3) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 为半群, 其中 $\oplus$ 为集合的对称差运算.

(4) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 为半群, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加法.

(5) $\langle A^A, \circ \rangle$ 为半群, 其中 $\circ$ 为函数的复合运算.

(6) $\langle \mathbb{R}^*, \circ \rangle$ 为半群, 其中 $\mathbb{R}^*$ 为非零实数集合, $\circ$ 运算定义如下: $\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x \circ y = y$

元素的幂运算定义

设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 为半群, 对任意 $x \in S$, 规定:

$$x^1 = x$$

$$x^{n+1} = x^n \circ x, \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

幂运算规则:

$$x^n \circ x^m = x^{n+m}$$

$$(x^n)^m = x^{nm} \quad m, n \in \mathbb{Z}^+$$

证明方法: 数学归纳法

定义 设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 是半群

- (1) 若 $\circ$ 运算是可交换的, 则称 V 为**交换半群**.
- (2) 若 $e \in S$ 是关于 $\circ$ 运算的单位元, 则称 V 是**含么半群**, 也叫做**独异点**.

独异点 V 记作 $V = \langle S, \circ, e \rangle$

独异点的幂运算定义

$$x^0 = e$$

$$x^{n+1} = x^n \circ x, \quad n \in \mathbb{N}$$

幂运算规则

$$x^n \circ x^m = x^{n+m}$$

$$(x^n)^m = x^{nm} \quad m, n \in \mathbb{N}$$



· 交换半群和独异点 ·

例： (1) $\langle \mathbb{Z}^+, +, 0 \rangle, \langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle, \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle, \langle \mathbb{Q}, +, 0 \rangle, \langle \mathbb{R}, +, 0 \rangle$ 都是交换半群，也是独异点， $+$ 是普通加法。

(2) 设 n 是大于 1 的正整数， $\langle M_n(R), + \rangle$ 和 $\langle M_n(R), \cdot \rangle$ 都是独异点，其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示矩阵加法和矩阵乘法。加法构成交换半群，乘法不是交换半群。

(3) $\langle P(B), \oplus, \emptyset \rangle$ 为交换半群和独异点，其中 $\oplus$ 为集合的对称差运算。

(4) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, 0 \rangle$ 为交换半群与独异点，其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ， $\oplus$ 为模 n 加法。

(5) $\langle A^A, \circ, I_A \rangle$ 为独异点，不是交换半群，其中 $\circ$ 为函数的复合运算。

定义 半群的子代数称为**子半群**，独异点的子代数称为**子独异点**

判断方法

设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 为半群， T 是 V 的子半群当且仅当 T 对 $\circ$ 运算封闭. 设 $V = \langle S, \circ, e \rangle$ 为独异点， T 是 V 的子独异点当且仅当 T 对 $\circ$ 运算封闭，且 $e \in T$

实例：

$\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$, $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子半群， $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子独异点， $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 不是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子独异点.

定义 设 $V_1 = \langle S_1, o \rangle$, $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是半群 (或独异点), 令 $S = S_1 \times S_2$, 定义 S 上的 $\cdot$ 运算如下:

$$\forall \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \in S,$$

$$\langle a, b \rangle \cdot \langle c, d \rangle = \langle aoc, b*d \rangle$$

称 $\langle S, \cdot \rangle$ 为 V_1 和 V_2 的 **积半群 (直积)**, 记作 $V_1 \times V_2$. 若 $V_1 = \langle S_1, o, e_1 \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, *, e_2 \rangle$ 是独异点, 则 $V_1 \times V_2 = \langle S_1 \times S_2, \cdot, \langle e_1, e_2 \rangle \rangle$ 也是独异点, 称为独异点的 **积独异点 (直积)**.

定义 (1) 设 $V_1 = \langle S_1, o \rangle$, $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是半群, $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$. 若对任意的 $x, y \in S_1$ 有

$$\varphi(xoy) = \varphi(x) * \varphi(y)$$

则称 φ 为半群 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称 **同态**.

(2) 设 $V_1 = \langle S_1, o, e_1 \rangle$, $V_2 = \langle S_2, *, e_2 \rangle$ 是独异点, $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$. 若对任意的 $x, y \in S_1$ 有

$$\varphi(xoy) = \varphi(x) * \varphi(y) \text{ 且 } \varphi(e_1) = e_2,$$

则称 φ 为独异点 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称 **同态**.

例 设半群 $V_1 = \langle S, \cdot \rangle$, 独异点 $V_2 = \langle S, \cdot, e \rangle$. 其中 $\cdot$ 为矩阵乘法, e 为 2 阶单位矩阵,

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d \in R \right\}$$

令 $\varphi : S \rightarrow S$, $\varphi\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, φ 是半群 V_1 的自同态, 不是独异点 V_2 的自同态, 因为它没有将 V_2 的单位元映到 V_2 的单位元.

定义 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是代数系统, $\circ$ 为二元运算. 如果 $\circ$ 运算是可结合的, 存在单位元 $e \in G$, 并且对 G 中的任何元素 x 都有 $x^{-1} \in G$, 则称 G 为 **群**.

群的实例

- (1) $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是群; $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle$ 不是群.
- (2) $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 是群, 而 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 不是群.
- (3) $\langle P(\mathbb{R}), \oplus \rangle$ 是群 $\oplus$ 为对称差运算

概括:

群是满足**结合律**、**有单位元**, **每个元有逆元**的二元代数系统

证明 $\langle Z_n, \oplus \rangle$ 是群，其中 Z_n 是非负整数， n 是正整数。

分析 需要证明4点：封闭性；结合律；单位元存在；逆元存在

证明： (1) 封闭性：对任意 $x, y \in \underline{n}$ ，令

$$k = (x + y) \bmod n, \text{ 则 } 0 \leq k < n, \text{ 即 } k \in \underline{n},$$

所以封闭性成立。

(2) 结合律：对任意 $x, y, z \in \underline{n}$ ，有

$$(x \oplus y) \oplus z = (x + y + z) \bmod n = x \oplus (y \oplus z),$$

所以结合律成立。

(3) 单位元：对任意 $x \in Z_n$ ，显然有

$$0 \oplus x = x \oplus 0 = x,$$

因此，0是单位元，逆元易证为： $n-x$ 。

设 $G = \{ e, a, b, c \}$, G 上的运算由下表给出, 称为
Klein四元群

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

运算表特征:

- 对称性---运算可交换
- 主对角线元素都是单位元
---每个元素是自己的逆元
- a, b, c 中任两个元素运算都等于第三个元素.

若群 G 是有穷集，则称 G 是**有限群**，否则称为**无限群**。

群 G 的基数称为群 G 的**阶**，有限群 G 的阶记作 $|G|$ 。

若群 G 中的二元运算是**可交换的**，则称 G 为**交换群** 或 **阿贝尔 (Abel) 群**。

1. $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是无限群

2. $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是有限群，也是 n 阶群

3. Klein 四元群 $G = \{e, a, b, c\}$ 是 4 阶群

上述群都是交换群

n 阶 ($n \geq 2$) 实可逆矩阵集合关于矩阵乘法构成的群是非交换群。

定义 设 G 是群, $x \in G$, $n \in \mathbb{Z}$, 则 x 的 n 次幂 x^n 定义为:

$$x^n = \begin{cases} e & n = 0 \\ x^{n-1}x & n > 0 \\ (x^{-1})^m & m = -n, n < 0 \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}$$

实例

在 $\langle \mathbb{Z}_3, \oplus \rangle$ 中有 $2^{-3} = (2^{-1})^3 = 1^3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中有 $(-2)^{-3} = 2^3 = 2 + 2 + 2 = 6$

设 G 是群, $x \in G$, 使得等式 $x^k = e$ 成立的最小正整数 k 称为 x 的**阶 (或周期)**, 记作 $|x| = k$, 称 x 为 **k 阶元**.
若不存在这样的正整数 k , 则称 x 为**无限阶元**.

在 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中, 2 和 4 是 3 阶元, 3 是 2 阶元, 1 和 5 是 6 阶元, 0 是 1 阶元.

在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中, 0 是 1 阶元, 其它整数的阶都不存在.

定理 设 G 为群, 则 G 中的幂运算满足:

$$(1) \forall x \in G, (x^{-1})^{-1} = x.$$

$$(2) \forall x, y \in G, (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}.$$

$$(3) \forall x \in G, x^n x^m = x^{n+m}, n, m \in \mathbb{Z}.$$

$$(4) \forall x \in G, (x^n)^m = x^{nm}, n, m \in \mathbb{Z}.$$

注意

$(xy)^n = (xy)(xy)\dots(xy)$, 是 n 个 xy 运算, G 为交换群,
才有 $(xy)^n = x^n y^n$.

$$(x_1 x_2 \dots x_n)^{-1} = x_n^{-1} x_{n-1}^{-1} \dots x_2^{-1} x_1^{-1}$$

定理 G 为群, $\forall a, b \in G$, 方程 $ax=b$ 和 $ya=b$ 在 G 中有解且仅有惟一解.

$a^{-1}b$ 是 $ax=b$ 的解. ba^{-1} 是 $ya=b$ 的惟一解.

例 设 $G=\langle P(\{a,b\}), \oplus \rangle$, 其中 $\oplus$ 为对称差. 群方程

$$\{a\} \oplus X = \emptyset, \quad Y \oplus \{a,b\} = \{b\}$$

的解

$$X = \{a\}^{-1} \oplus \emptyset = \{a\} \oplus \emptyset = \{a\},$$

$$Y = \{b\} \oplus \{a,b\}^{-1} = \{b\} \oplus \{a,b\} = \{a\}$$

定理 G 为群, 则 G 满足消去律, 即 $\forall a, b, c \in G$ 有

(1) 若 $ab = ac$, 则 $b = c$.

(2) 若 $ba = ca$, 则 $b = c$.

例 设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令

$$a_i G = \{ a_i a_j \mid j = 1, 2, \dots, n \}$$

证明 $a_i G = G$.

证 由群中运算的封闭性有 $a_i G \subseteq G$. 假设 $a_i G \subset G$, 即 $|a_i G| < n$.
必有 $a_j, a_k \in G$ 使得

$$a_i a_j = a_i a_k \quad (j \neq k)$$

由消去律得 $a_j = a_k$, 与 $|G| = n$ 矛盾.

定理 设 G 为有限群，则 G 的运算表中每行每列都是 G 中元素的一个**置换**，且不同的行（或列）的置换都不相同。

注意：必要条件，用于判断一个运算表不是群。

	a	b	c	d
a	b	c	d	a
b	b	a	c	d
c	c	d	b	a
d	d	b	a	c

	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	c	d	a	b
c	b	c	d	a
d	d	a	b	c

定义 设 G 是群, H 是 G 的非空子集, 如果 H 关于 G 中的运算构成群, 则称 H 是 G 的**子群**, 记作 $H \leq G$. 若 H 是 G 的子群, 且 $H \subset G$, 则称 H 是 G 的**真子群**, 记作 $H < G$.

实例 $n\mathbb{Z}$ (n 是自然数) 是整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群. 当 $n \neq 1$ 时, $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的真子群.

对任何群 G 都存在子群. G 和 $\{e\}$ 都是 G 的子群, 称为 G 的**平凡子群**.

判定定理

设 G 为群, H 是 G 的非空子集. H 是 G 的子群当且仅当 $\forall x, y \in H$ 有 $xy^{-1} \in H$.

证明 H 为 G 的子群的步骤:

- 通过给出 H 中的元素说明 H 是 G 的非空子集
- 任取 x, y 属于 H ,
- 证明 xy^{-1} 属于 H

生成子群

定义 设 G 为群, $a \in G$, 令 $H = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$,
则 H 是 G 的子群, 称为**由 a 生成的子群**, 记作 $\langle a \rangle$.

证 首先由 $a \in \langle a \rangle$ 知道 $\langle a \rangle \neq \emptyset$. 任取 $a^m, a^l \in \langle a \rangle$, 则

$$a^m (a^l)^{-1} = a^m a^{-l} = a^{m-l} \in \langle a \rangle$$

根据判定定理可知 $\langle a \rangle \leq G$.

例：

① 整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$,

由 2 生成的子群是 $\langle 2 \rangle = \{ 2k \mid k \in \mathbb{Z} \} = 2\mathbb{Z}$

② 模 6 加群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中

由 2 生成的子群 $\langle 2 \rangle = \{ 0, 2, 4 \}$

③ Klein 四元群 $G = \{ e, a, b, c \}$ 的所有生成子群是：

$$\langle e \rangle = \{ e \},$$

$$\langle a \rangle = \{ e, a \}, \quad \langle b \rangle = \{ e, b \}, \quad \langle c \rangle = \{ e, c \}.$$

群 G 的中心 C

设 G 为群, 令 $C = \{ a \mid a \in G \wedge \forall x \in G (ax = xa) \}$, 则 C 是 G 的子群, 称为 G 的**中心**.

证 $e \in C$. C 是 G 的非空子集.

任取 $a, b \in C$, 证明 ab^{-1} 与 G 中所有的元素都可交换. $\forall x \in G$, 有

$$\begin{aligned} (ab^{-1})x &= ab^{-1}x = ab^{-1}(x^{-1})^{-1} = a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} \\ &= a(xb^{-1}) = (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1}) \end{aligned}$$

由判定定理可知 $C \leq G$.

定义 设 G 是群, 若存在 $a \in G$ 使得

$$G = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

则称 G 是**循环群**, 记作 $G = \langle a \rangle$, 称 a 为 G 的**生成元**.

实例

整数加群 $G = \langle \mathbb{Z}, + \rangle = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$

模 6 加群 $G = \langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle = \langle 1 \rangle = \langle 5 \rangle$

设循环群 $G = \langle a \rangle$ ，根据生成元 a 的阶可以分成两类：
 n 阶循环群和无限循环群。

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群，若 a 是 n 阶元，则

$$G = \{ a^0=e, a^1, a^2, \dots, a^{n-1} \}$$

那么 $|G|=n$ ，称 G 为 **n 阶循环群**。

若 a 是无限阶元，则

$$G = \{ a^{\pm 0}=e, a^{\pm 1}, a^{\pm 2}, \dots \}$$

这时称 G 为**无限循环群**。

定理

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群.

(1) 若 G 是无限循环群, 则 G 只有 a 和 a^{-1} 两个生成元.

(2) 若 G 是 n 阶循环群, 则 a^r 是 G 的生成元当且仅当 r 是小于等于 n 且与 n 互质的正整数.

例：

(1) 设 $G = \{e, a, \dots, a^{11}\}$ 是12阶循环群，则小于或等于12且与12互素的数是 1, 5, 7, 11, 由定理可知 a, a^5, a^7 和 a^{11} 是 G 的生成元.

(2) 设 $G = \langle \mathbb{Z}_9, \oplus \rangle$ 是模9的整数加群，则小于或等于 9 且与 9 互素的数是 1, 2, 4, 5, 7, 8. 根据定理， G 的生成元是 1, 2, 4, 5, 7 和 8.

(3) 设 $G = 3\mathbb{Z} = \{3z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, G 上的运算是普通加法. 那么 G 只有两个生成元：3 和 -3 .

定理

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群.

- (1) 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 则 G 的子群仍是循环群.
- (2) 若 $G = \langle a \rangle$ 是无限循环群, 则 G 的子群除 $\{e\}$ 以外都是无限循环群.
- (3) 若 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 则对 n 的每个正因子 d , G 恰好含有一个 d 阶子群.

(1) $G=\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是无限循环群, 对于自然数 $m \in \mathbb{N}$, 1 的 m 次幂是 m , m 生成的子群是 $m\mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$. 即

$$\langle 0 \rangle = \{ 0 \} = 0\mathbb{Z}$$

$$\langle m \rangle = \{ mz \mid z \in \mathbb{Z} \} = m\mathbb{Z}, \quad m > 0$$

(2) $G=\mathbb{Z}_{12}$ 是12阶循环群. 12的正因子是1, 2, 3, 4, 6 和12, 因此 G 的子群是:

1 阶子群 $\langle 0 \rangle = \{0\}$, 2 阶子群 $\langle 6 \rangle = \{0, 6\}$

3 阶子群 $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$, 4 阶子群 $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$

6 阶子群 $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, 12 阶子群 $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}_{12}$



n 元置换的定义

定义 设 $S = \{ 1, 2, \dots, n \}$, S 上的双射函数 $\sigma: S \rightarrow S$ 称为 S 上的 **n 元置换**. 一般将 n 元置换 σ 记为

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

例如 $S = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$, 则

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

都是 5元置换.

■置换符号表示

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

■轮换表示

■对换表示



k 阶轮换与对换

定义 设 σ 是 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的 n 元置换. 若

$$\sigma(i_1)=i_2, \sigma(i_2)=i_3, \dots, \sigma(i_{k-1})=i_k, \sigma(i_k)=i_1$$

且保持 S 中的其他元素不变, 则称 σ 为 S 上的 **k 次轮换**, 记作 $(i_1 i_2 \dots i_k)$. 若 $k=2$, 称 σ 为 S 上的**对换**.

例如 : 5元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

分别是 5 阶和 2 阶轮换 $\sigma=(1\ 2\ 3\ 4\ 5)$, $\tau=(1\ 3)$, 其中 τ 也叫做对换



n 元置换分解为轮换

设 $S=\{1,2,\dots,n\}$, 对于任何 S 上的 n 元置换 σ , 一定存在着一个**有限序列** $i_1, i_2, \dots, i_k, k \geq 1$, (可以取 $i_1=1$) 使得

$$\sigma(i_1)=i_2, \sigma(i_2)=i_3, \dots, \sigma(i_{k-1})=i_k, \sigma(i_k)=i_1,$$

令 $\sigma_1=(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$, 它是从 σ 中分解出来的第一个轮换.

根据函数复合定义可将 σ 写作 $\sigma_1 \sigma'$, 其中 σ' 作用于 $S - \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ 上的元素.

继续对 σ' 进行类似的分解. 由于 S 中只有 n 个元素, 经过有限步以后, 必得到 σ 的轮换分解式

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t$$



n 元置换分解为轮换

例 设 $S = \{1, 2, \dots, 8\}$,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 1 & 4 & 2 & 6 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

从 σ 中分解出来的第一个轮换式 $(1\ 5\ 2\ 3\ 6)$; 第二个轮换为 (4) ; 第三个轮换为 $(7\ 8)$. σ 的轮换表示式

$$\sigma = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)\ (4)\ (7\ 8) = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)\ (7\ 8)$$

用同样的方法可以得到 τ 的分解式

$$\tau = (1\ 8\ 3\ 4\ 2)\ (5\ 6\ 7)$$

注意：在轮换分解式中，1阶轮换可以省略。



n 元置换的乘法与求逆

两个 n 元置换的**乘法**就是函数的复合运算 n 元置换的求**逆**就是求反函数. 例 设

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$
$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$
$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

使用轮换表示是:

$$\sigma\tau = (1\ 5\ 4)(2\ 3)(1\ 4\ 2\ 3) = (1\ 5\ 2)$$

$$\tau\sigma = (1\ 4\ 2\ 3)(1\ 5\ 4)(2\ 3) = (3\ 5\ 4)$$

$$\sigma^{-1} = (1\ 5\ 4)^{-1}(2\ 3)^{-1} = (4\ 5\ 1)(2\ 3) = (1\ 4\ 5)(2\ 3)$$

考虑所有的 n 元置换构成的集合 S_n

S_n 关于置换的乘法是封闭的. 置换的乘法满足结合律.

恒等置换(1)是 S_n 中的单位元.

对于任何 n 元置换 $\sigma \in S_n$, 逆置换 σ^{-1} 是 σ 的逆元.

这就证明了 S_n 关于置换的乘法构成一个群, 称为 **n 元对称群**. n 元对称群的子群称为 **n 元置换群**.

例 设 $S = \{1, 2, 3\}$, 3元对称群

$$S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

S_3 的运算表

	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1)	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1 2)	(1 2)	(1)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)
(1 3)	(1 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)
(2 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2)	(1 3)
(1 2 3)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)	(1 3)	(1 3 2)	(1)
(1 3 2)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2)	(1)	(1 2 3)

S_3 的子群

$$S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\},$$

$$A_3 = \langle (1\ 2\ 3) \rangle = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\},$$

$$\langle (1) \rangle = \{(1)\}$$

$$\langle (1\ 2) \rangle = \{(1), (1\ 2)\},$$

$$\langle (1\ 3) \rangle = \{(1), (1\ 3)\},$$

$$\langle (2\ 3) \rangle = \{(1), (2\ 3)\}$$

典型的代数系统

--环与域

--格与布尔代数



定义 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\cdot$ 是二元运算.

如果满足以下条件:

- (1) $\langle R, + \rangle$ 构成交换群
- (2) $\langle R, \cdot \rangle$ 构成半群
- (3) $\cdot$ 运算关于 $+$ 运算适合分配律

则称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是一个**环 (Ring)** .



希尔伯特

通常称 $+$ 运算为环中的**加法**， $\cdot$ 运算为环中的**乘法**。

环中加法单位元记作 0 乘法单位元（如果存在）记作 1 。

对任何元素 x ，称 x 的加法逆元为**负元**，记作 $-x$ 。

若 x 存在乘法逆元的话，则称之为**逆元**，记作 x^{-1} 。

例：(1) 整数集、有理数集、实数集和复数集关于普通的加法和乘法构成环，分别称为**整数环 $\mathbb{Z}$** ，**有理数环 $\mathbb{Q}$** ，**实数环 $\mathbb{R}$** 和 **复数环 $\mathbb{C}$** 。

(2) $n(n \geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵的加法和乘法构成环，称为 **n 阶实矩阵环**。

定义 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环,

- (1) 若环中乘法·适合交换律, 则称 R 是**交换环**.
- (2) 若环中乘法·存在单位元, 则称 R 是**含幺环**.
- (3) 若 $\forall a, b \in R, a b = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$, 则称 R 是**无零因子环**.
- (4) 若 R 既是交换环、含幺环, 也是无零因子环, 则称 R 是**整环**.
- (5) 若 R 为整环, $|R| > 1$, 且 $\forall a \in R^* = R - \{0\}, a^{-1} \in R$, 则称 R 为**域**.

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环，若存在 $ab = 0$ ，且 $a \neq 0, b \neq 0$ ，称 a 为左零因子， b 为右零因子，环 R 不是无零因子环。

实例 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes \rangle$ ，其中 $2 \otimes 3 = 0$ ，2 和 3 都是零因子。

无零因子环的条件：

可以证明： $ab = 0 \rightarrow a=0 \vee b=0 \Leftrightarrow$ 消去律

实例:

- (1) 整数环 $\mathbb{Z}$ 、有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 都是交换环、含么环、无零因子环和整环. 其中除 $\mathbb{Z}$ 之外都是域
 - (2) 令 $2\mathbb{Z} = \{ 2z \mid z \in \mathbb{Z} \}$, 则 $\langle 2\mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ 构成交换环和无零因子环. 但不是含么环和整环.
 - (3) 设 $n \in \mathbb{Z}, n \geq 2$, 则 n 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法和乘法构成环, 它是含么环, 但不是交换环和无零因子环, 也不是整环.
 - (4) $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环, 它是交换环、含么环, 但不是无零因子环和整环.
- 注意: 对于一般的 n , $\mathbb{Z}_n$ 是整环且是域 $\Leftrightarrow n$ 是素数.

判断下列集合和给定运算是否构成环、整环和域.

(1) $A = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, $i^2 = -1$, 运算为复数加法和乘法.

(2) $A = \{2z + 1 \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为普通加法和乘法

(3) $A = \{2z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为普通加法和乘法

(4) $A = \{x \mid x \geq 0 \wedge x \in \mathbb{Z}\}$, 运算为普通加法和乘法.

(5) $A = \{a + b\sqrt[4]{5} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 运算为普通加法和乘法

解 (2), (4), (5) 不是环. 为什么?

(1) 是环, 是整环, 也是域.

(3) 是环, 不是整环和域.

定理 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 则

$$(1) \forall a \in R, \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

$$(2) \forall a, b \in R, \quad (-a)b = a(-b) = -ab$$

$$(3) \forall a, b \in R, \quad (-a)(-b) = ab$$

$$(4) \forall a, b, c \in R, \quad a(b-c) = ab-ac, \quad (b-c)a = ba-ca$$

例 在环中计算 $(a+b)^3, (a-b)^2$

解 $(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b)$

$$= (a^2+ba+ab+b^2)(a+b)$$

$$= a^3+ba^2+abab+b^2a+a^2b+bab+ab^2+b^3$$

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b)=a^2-ba-ab+b^2$$

定义 非空集合 A 上的自反、反对称和传递的关系，称为 A 上的**偏序关系**，记作 $\leq$ 。设 $\leq$ 为偏序关系，如果 $\langle x, y \rangle \in \leq$ ，则记作 $x \leq y$ ，读作 x “小于或等于” y 。

定义 集合 A 和 A 上的偏序关系 $\leq$ 一起叫做**偏序集**，记作 $\langle A, \leq \rangle$ 。

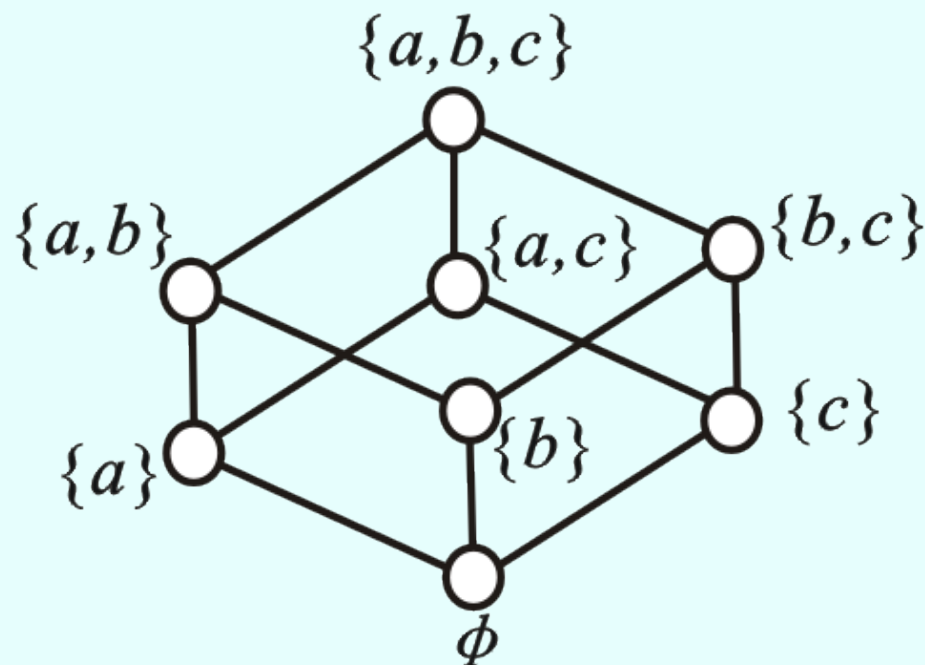
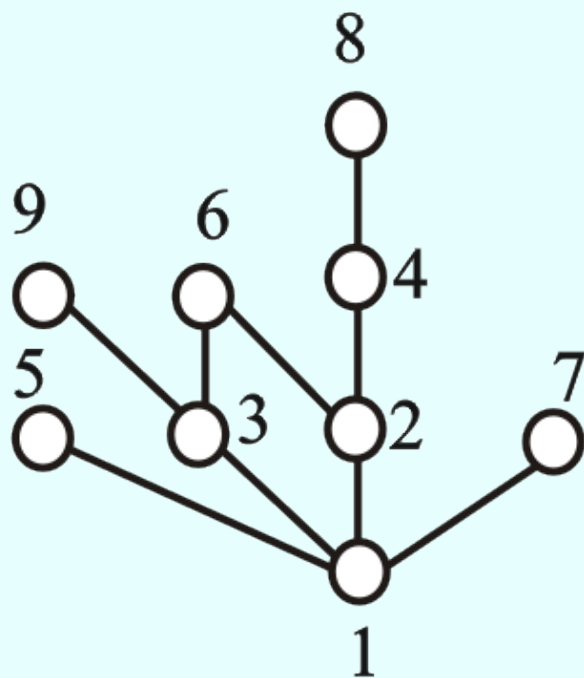
实例

- 集合 A 上的恒等关系 I_A 是 A 上的偏序关系。
- 小于或等于关系，整除关系和包含关系也是相应集合上的偏序关系。

哈斯图：利用偏序自反、反对称、传递性简化的关系图

特点：每个结点没有环，两个连通的结点之间的序关系通过结点位置的高低表示，位置低的元素的顺序在前，具有覆盖性。

例



设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in B$.

若 $\forall x (x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最小元**.

若 $\forall x (x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最大元**.

若 $\neg \exists x (x \in B \wedge x < y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极小元**.

若 $\neg \exists x (x \in B \wedge y < x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极大元**.

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A$, $y \in A$.

若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**上界**.

若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**下界**.

令 $C = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的上界}\}$, 则称 C 的最小元为 B 的**最小上界** 或 **上确界**.

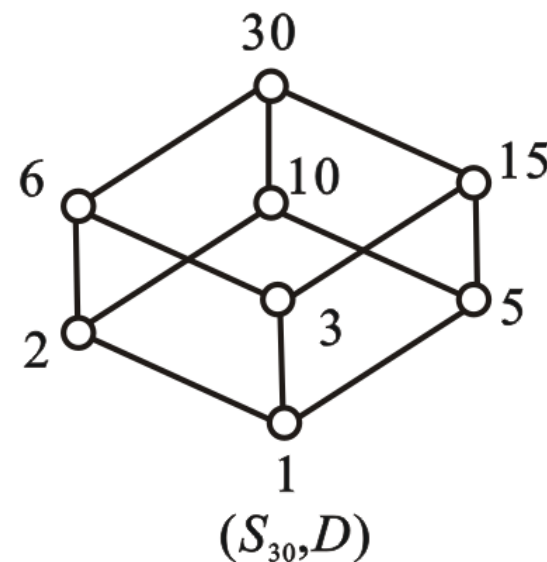
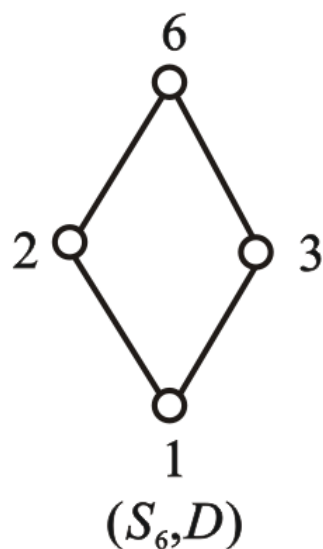
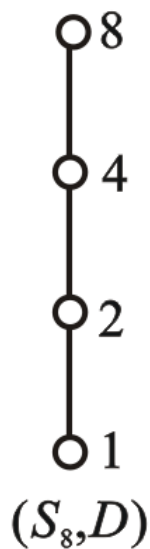
令 $D = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的下界}\}$, 则称 D 的最大元为 B 的**最大下界** 或 **下确界**.

定义 设 $\langle S, \leq \rangle$ 是偏序集，如果 $\forall x, y \in S$ ， $\{x, y\}$ 都有最小上界和最大下界，则称 S 关于偏序 $\leq$ 作成**一个格**。

由于最小上界和最大下界的惟一性，可以把求 $\{x, y\}$ 的最小上界和最大下界看成 x 与 y 的二元运算 $\vee$ 和 $\wedge$ ，即 $x \vee y$ 和 $x \wedge y$ 分别表示 x 与 y 的最小上界和最大下界。

注意：这里出现的 $\vee$ 和 $\wedge$ 符号只**代表格中的运算**，而不再有其他含义。

例 设 n 是正整数, S_n 是 n 的正因子的集合. D 为整除关系, 则偏序集 $\langle S_n, D \rangle$ 构成格. $\forall x, y \in S_n$, $x \vee y$ 是 $lcm(x, y)$, 即 x 与 y 的最小公倍数. $x \wedge y$ 是 $gcd(x, y)$, 即 x 与 y 的最大公约数. 下图给出了格 $\langle S_8, D \rangle$, $\langle S_6, D \rangle$ 和 $\langle S_{30}, D \rangle$.

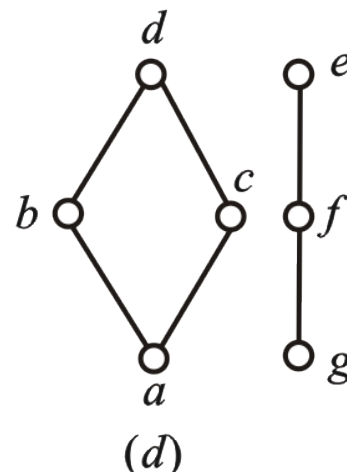
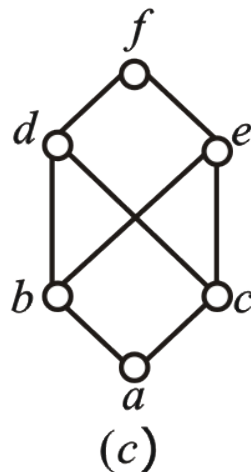
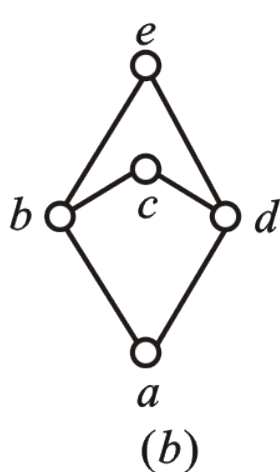
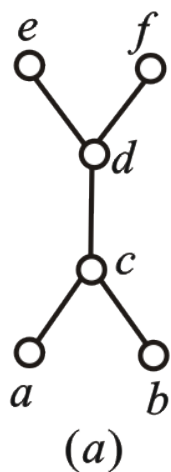


例 判断下列偏序集是否构成格，并说明理由.

(1) $\langle P(B), \subseteq \rangle$ ，其中 $P(B)$ 是集合 B 的幂集.

(2) $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ ，其中 $\mathbb{Z}$ 是整数集， $\leq$ 为小于等于关系.

(3) 偏序集的哈斯图分别在下图给出.



解 (1) 是格. 称 $\langle P(B), \subseteq \rangle$ 为 B 的幂集格.

(2) 是格.

(3) 都不是格.

定义 设 f 是含有格中元素以及符号 $=, \leq, \geq, \vee$ 和 $\wedge$ 的命题. 令 f^* 是将 f 中的 $\leq$ 替换成 $\geq$, $\geq$ 替换成 $\leq$, $\vee$ 替换成 $\wedge$, $\wedge$ 替换成 $\vee$ 所得到的命题. 称 f^* 为 f 的**对偶命题**.

例如, 在格中: f 是 $(a \vee b) \wedge c \leq c$, f^* 是 $(a \wedge b) \vee c \geq c$.

格的对偶原理: 设 f 是含格中元素以及符号 $=, \leq, \geq, \vee$ 和 $\wedge$ 等的命题. 若 f 对一切格为真, 则 f 的对偶命题 f^* 也对一切格为真.

例如, 若对一切格 L 都有 $\forall a, b \in L, a \wedge b \leq a$, 那么对一切格 L 都有 $\forall a, b \in L, a \vee b \geq a$

定理 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格,则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 适合交换律、结合律、幂等律和吸收律,即

(1) $\forall a, b \in L$ 有

$$a \vee b = b \vee a, \quad a \wedge b = b \wedge a$$

(2) $\forall a, b, c \in L$ 有

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c), \quad (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$$

(3) $\forall a \in L$ 有

$$a \vee a = a, \quad a \wedge a = a$$

(4) $\forall a, b \in L$ 有

$$a \vee (a \wedge b) = a, \quad a \wedge (a \vee b) = a$$

证 ①交换律.

$a \vee b$ 是 $\{a, b\}$ 的最小上界

$b \vee a$ 是 $\{b, a\}$ 的最小上界

$$\{a, b\} = \{b, a\}$$

$$\Rightarrow a \vee b = b \vee a.$$

由对偶原理, $a \wedge b = b \wedge a$ 得证.

②幂等律.

显然 $a \leq a \vee a$, 又由 $a \leq a$ 得 $a \vee a \leq a$.

由反对称性 $a \vee a = a$. 用对偶原理, $a \wedge a = a$ 得证.

③结合律. 由最小上界的定义有

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq a \quad (\text{I})$$

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq b \quad (\text{II})$$

$$(a \vee b) \vee c \geq \quad (\text{III})$$

由式 (II) 和 (III) 有

$$(a \vee b) \vee c \geq b \vee c \quad (\text{IV})$$

由式 (I) 和 (IV) 有 $(a \vee b) \vee c \geq a \vee (b \vee c)$. 同理可证

$(a \vee b) \vee c \leq a \vee (b \vee c)$. 根据偏序的反对称性得到

$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$. 由对偶原理, $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ 得证.

④吸收律. 显然有

$$a \vee (a \wedge b) \geq a \quad (\text{V})$$

由 $a \leq a, a \wedge b \leq a$ 可得

$$a \vee (a \wedge b) \leq a \quad (\text{VI})$$

由式 (V) 和 (VI) 可得 $a \vee (a \wedge b) = a$
根据对偶原理, $a \wedge (a \vee b) = a$ 得证.

定理 设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统, 若对于 $*$ 和 $\circ$ 运算适合交换律、结合律、吸收律, 则可以适当定义 S 中的偏序 $\leq$, 使得 $\langle S, \leq \rangle$ 构成格, 且 $\forall a, b \in S$ 有 $a \wedge b = a * b$, $a \vee b = a \circ b$.

根据定理, 可以给出格的另一个等价定义.

定义 设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是代数系统, $*$ 和 $\circ$ 是二元运算, 如果 $*$ 和 $\circ$ 运算满足交换律、结合律和吸收律, 则 $\langle S, *, \circ \rangle$ 构成格.



子格的定义及判别

定义 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, S 是 L 的非空子集, 若 S 关于 L 中运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 仍构成格, 则称 S 是 L 的子格.

例 设格 L 如图所示. 令

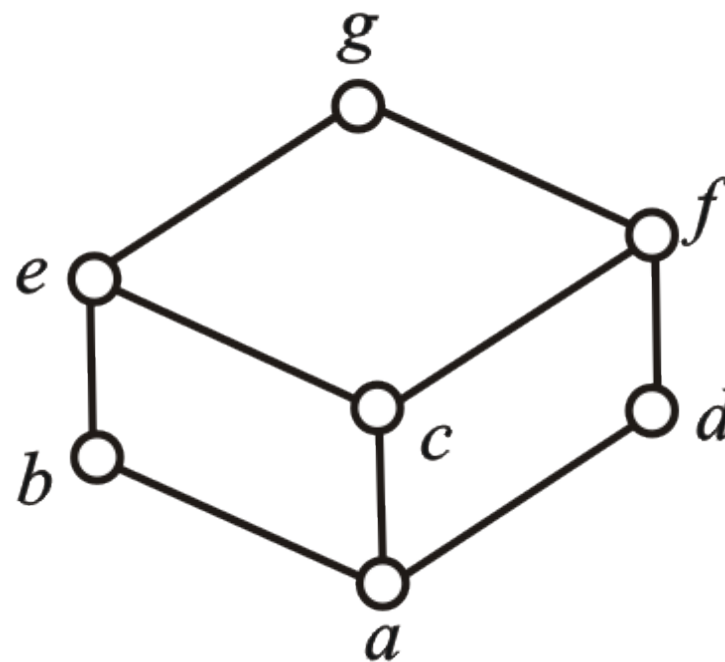
$$S_1 = \{ a, e, f, g \},$$

$$S_2 = \{ a, b, e, g \}$$

S_1 不是 L 的子格,

S_2 是 L 的子格. 因为对于

$$e, f \in S_1, \quad e \wedge f \notin S_1.$$





格同态与分配格

定义 设 L_1 和 L_2 是格, $f: L_1 \rightarrow L_2$, 若 $\forall a, b \in L_1$ 有

$$f(a \wedge b) = f(a) \wedge f(b),$$

$$f(a \vee b) = f(a) \vee f(b)$$

成立, 则称 f 为格 L_1 到 L_2 的同态映射, 简称**格同态**.

定义 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, 若 $\forall a, b, c \in L$, 有

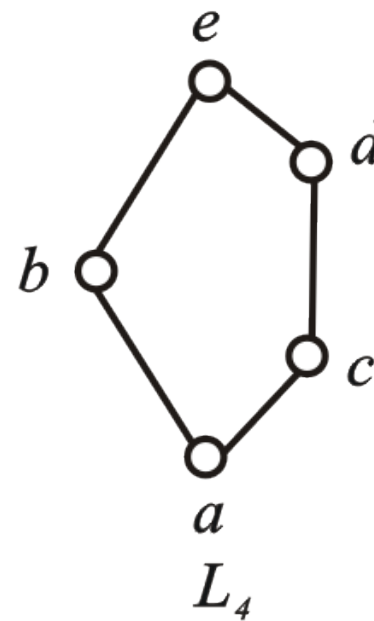
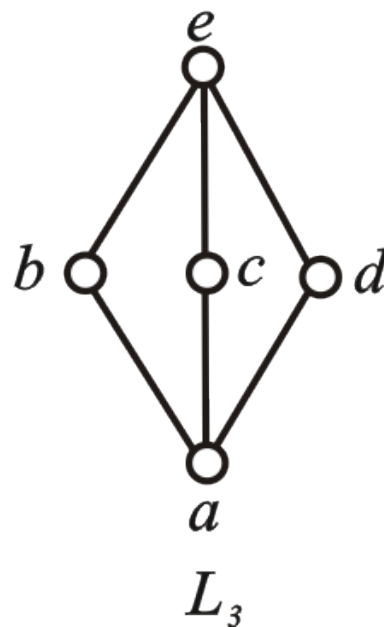
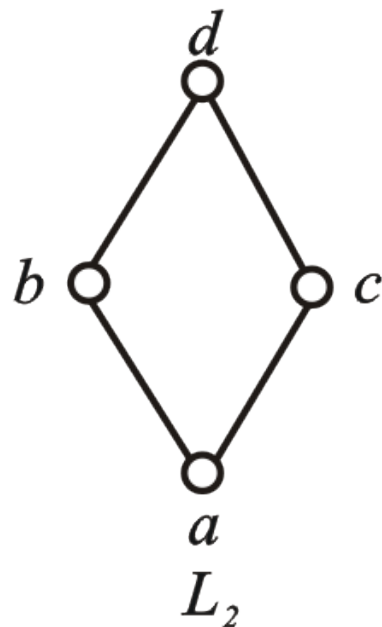
$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

则称 L 为**分配格**.

注意: 以上条件互为充分必要条件

在证明 L 为分配格时, 只须证明其中的一个等式即可.



L_1 和 L_2 是分配格, L_3 和 L_4 不是分配格.

在 L_3 中, $b \wedge (c \vee d) = b$, $(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a$

在 L_4 中, $c \vee (b \wedge d) = c$, $(c \vee b) \wedge (c \vee d) = d$

称 L_3 为钻石格, L_4 为五角格.

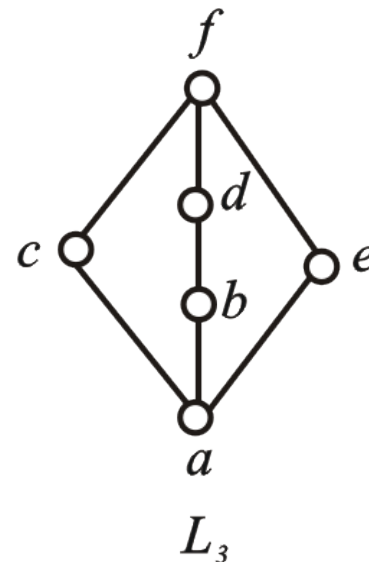
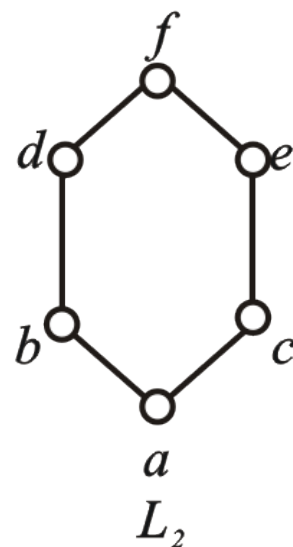
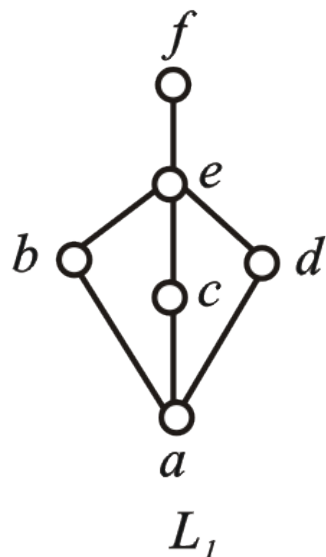
定理 设 L 是格, 则 L 是分配格当且仅当 L 不含有与钻石格或五角格同构的子格.

定理 格 L 是分配格当且仅当 $\forall a, b, c \in L$,
 $a \wedge b = a \wedge c$ 且 $a \vee b = a \vee c \Rightarrow b = c$.

推论

- (1) 小于五元的格都是分配格.
- (2) 任何一条链都是分配格.

例 说明图中的格是否为分配格,为什么?



解 L_1, L_2 和 L_3 都不是分配格.

$\{a, b, c, d, e\}$ 是 L_1 的子格, 并且同构于钻石格;

$\{a, b, c, e, f\}$ 是 L_2 的子格, 并且同构于五角格;

$\{a, c, b, e, f\}$ 是 L_3 的子格, 也同构于钻石格.

定义 设 L 是格,

若存在 $a \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $a \leq x$, 则称 a 为 L 的**全下界**;

若存在 $b \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $x \leq b$, 则称 b 为 L 的**全上界**.

说明:

格 L 若存在全下界或全上界,一定是惟一的.

一般将格 L 的全下界记为 0, 全上界记为 1.

定义 设 L 是格, 若 L 存在全下界和全上界, 则称 L 为**有界格**, 全下界记为 0 , 全上界记为 1 . 有界格 L 记为 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$.

注意: 有限格 $L = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是有界格, $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ 是 L 的全下界, $a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$ 是全上界.

0 是关于 $\wedge$ 运算的零元, $\vee$ 运算的**单位元**.

1 是关于 $\vee$ 运算的零元, $\wedge$ 运算的**单位元**.

对于涉及有界格的命题, 如果其中含有全下界 0 或全上界 1 , 求其对偶命题时, 必须将 0 与 1 互换.

定义 设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, $a \in L$, 若存在 $b \in L$ 使得

$$a \wedge b = 0 \text{ 和 } a \vee b = 1$$

成立, 则称 b 是 a 的**补元**.

注意: 若 b 是 a 的补元, 那么 a 也是 b 的补元. a 和 b 互为补元.

补元的定义

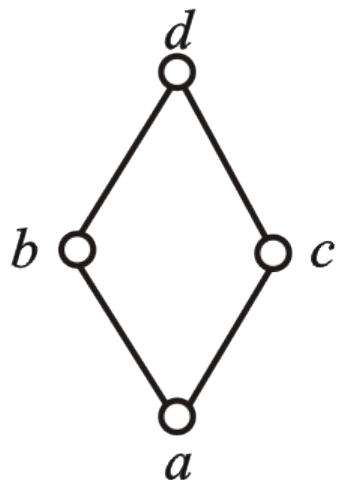


南开大学软件学院

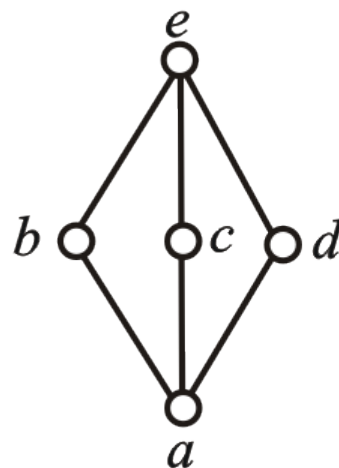
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



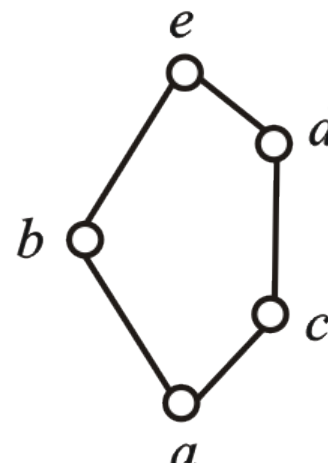
L_1



L_2



L_3



L_4

解:

L_1 中 a, c 互补, b 没补元.

L_2 中 a, d 互补, b, c 互补.

L_3 中 a, e 互补, b 的补元是 c 和 d , c 的补元是 b 和 d , d 的补元是 b 和 c .

L_4 中的 a, e 互补, b 的补元是 c 和 d , c 的补元是 b , d 的补元是 b .



定理 设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界分配格. 若 L 中元素 a 存在补元, 则存在唯一的补元.

证 假设 b, c 是 a 的补元, 则有

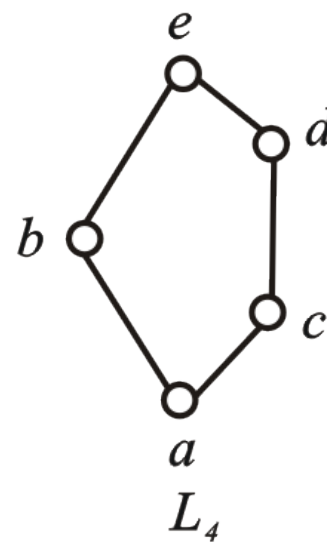
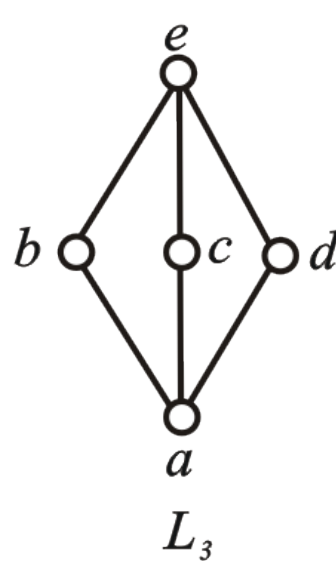
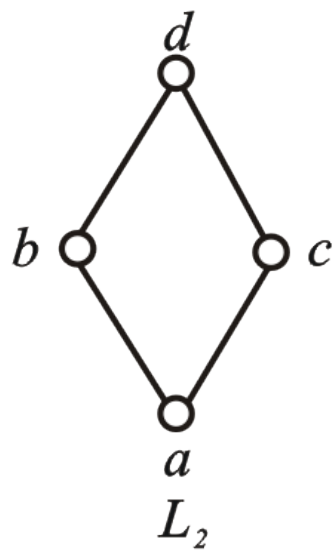
$$a \vee c = 1, a \wedge c = 0,$$

$$a \vee b = 1, a \wedge b = 0$$

从而得到 $a \vee c = a \vee b, a \wedge c = a \wedge b$, 由于 L 是分配格, $b = c$.

定义 设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, 若 L 中所有元素都有补元存在, 则称 L 为**有补格**.

例如, 下图中的 L_2, L_3 和 L_4 是有补格, L_1 不是有补格.



定义

如果一个格是有补分配格, 则称它为布尔格或布尔代数.
在布尔代数中, 如果一个元素存在补元, 则是惟一的.
可以把求补元的运算看作是布尔代数中的一元运算. 布尔代数标记为 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$, 其中' 为求补运算

例 设 $S_{110} = \{1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110\}$ 是110的正因子集合.

gcd 表示求最大公约数的运算

lcm 表示求最小公倍数的运算.

则 $\langle S_{110}, gcd, lcm \rangle$ 是否构成布尔代数?

定义 设 $\langle B, *, \circ \rangle$ 是代数系统, $*$ 和 $\circ$ 是二元运算. 若 $*$ 和 $\circ$ 运算满足交换律、结合律、幂等律、吸收律, 即

(1) $\forall a, b \in B$ 有 $a * b = b * a, a \circ b = b \circ a$

(2) $\forall a, b, c \in B$ 有

$$a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c), \quad a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c)$$

(3) 即存在 $0, 1 \in B$, 使得 $\forall a \in B$ 有 $a * 1 = a, a \circ 0 = a$

(4) $\forall a \in B$, 存在 $a' \in B$ 使得 $a * a' = 0, a \circ a' = 1$

则称 $\langle B, *, \circ \rangle$ 是一个**布尔代数**.

可以证明, 布尔代数的两种定义是等价的.

定理 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数,则

(1) $\forall a \in B, (a')' = a$.

(2) $\forall a, b \in B,$

(3) $(a \wedge b)' = a' \vee b', (a \vee b)' = a' \wedge b'$ (德摩根律)

注意: 德摩根律对有限个元素也是正确的.

证 (1) $(a')'$ 是 a' 的补元. a 是 a' 的补元. 由补元惟一性得 $(a')' = a$.

(2) 对任意 $a, b \in B$ 有

$$(a \wedge b) \vee (a' \vee b') = (a \vee a' \vee b') \wedge (b \vee a' \vee b')$$
$$= (1 \vee b') \wedge (a' \vee 1) = 1 \wedge 1 = 1,$$

所以 $a' \vee b'$ 是 $a \wedge b$ 的补元, 根据补元惟一性可得 $(a \wedge b)' = a' \vee b'$. 同理可证 $(a \vee b)' = a' \wedge b'$.

定理 设 L 是有限布尔代数, 则 L 含有 2^n 个元素 ($n \in \mathbb{N}$), 且 L 与 $\langle P(S), \cap, \cup, \sim, \emptyset, S \rangle$ 同构, 其中 S 是一个 n 元集合.

结论: 含有 2^n 个元素的布尔代数在同构意义下只有一个.

■二元运算及其性质：

二元运算的基本定义；表示方法：公式、运算表；

二元运算的基本性质；特异元素：单位元、零元、可逆元；

基本算律：消去、交换、结合、幂等；会用运算表判别算律

■代数系统：

代数系统的定义、代数系统的构成；子代数、积代数、同态映射（单同态、满同态、同构等）；

■典型代数系统：

半群、独异点、群的基本概念、如何判断；群的性质；子群、循环群、置换群（轮换、对换表示）；

环的定义、环的性质、如何判断；

格的定义、格的性质、格同态与分配格、有补格；布尔代数的定义



形式语言与自动机初步

Discrete mathematics

南开大学软件学院 陈锐

e-mail: rzchen@nankai.edu.cn



目录

CONTENTS

- ① 形式语言和形式文法
- ② 有穷自动机
- ③ 图灵机



形式语言与形式文法

- 字符串和形式语言
- 形式文法



汉语

字符:汉字和标点符号

字符集:合法字符的全体

句子:一串汉字和标点符号

语法:形成句子的规则



形式语言

字符

字母表

字符串

形式文法

自然语言：人与人之间交流的基本手段。

如：汉语、英语、俄语、法语、...等

人工语言：主要用于人与计算机之间的交流。

如：程序设计语言

(也有例外，如世界语)

形式语言：研究自然语言和人工语言都必须遵循的一般规律

研究字符串集合及其性质的学科



计算机处理的主要对象

形式语言与自动机理论的 产生与作用

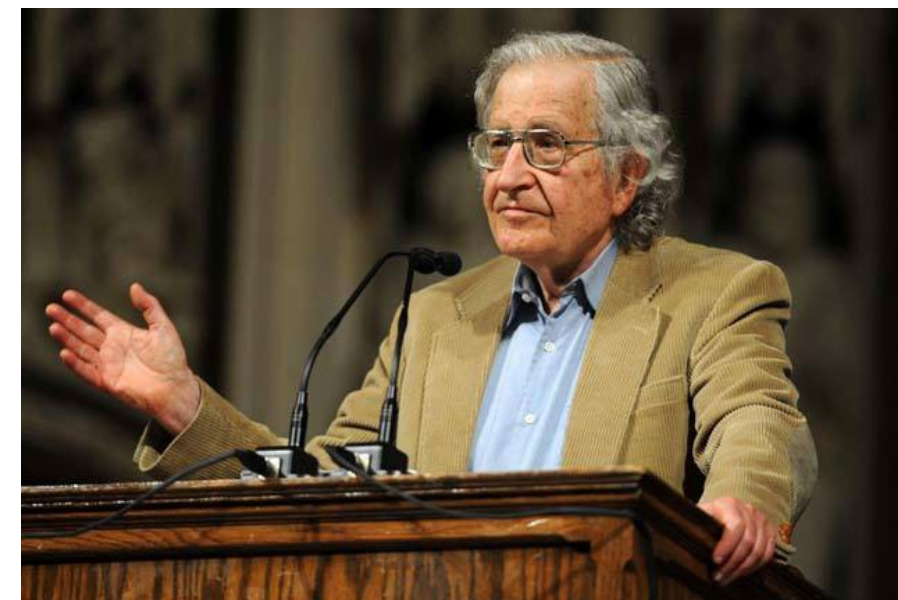


南开大学软件学院
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

1956, Chomsky从产生语言的角度抽象地将语言形式地定义为由一个字母表中地字母组成的一些串的集合, 组成句子的规则为文法;

1951 - 1956, Kleene从语言识别角度, 给出语言的另一种描述——自动机, 其所识别的句子组成语言; 1959, Chomsky证明文法与自动机的等价性, 此时形式语言诞生。

用于描述程序设计语言文法; 模型化处理; 计算思维培养等。



诺姆·乔姆斯基

字母表 Σ : 非空的有穷集合

字符串: Σ 中符号的有穷序列

如 $\Sigma = \{a, b\}$

$a, b, aab, babb$

字符串 ω 的长度 $|\omega|$: ω 中的字符个数

如 $|a|=1, |aab|=3$

空字符串 ε : 长度为0, 即不含任何符号的字符串

a^n : n 个 a 组成的字符串

Σ^* : Σ 上字符串的全体

字母表: $\Sigma, \Gamma \dots$

字符: $a, b, c \dots$

字符串: $\dots w, x, y, z$

集合: $A, B, C \dots$

子字符串(子串):

字符串中若干连续符号组成的字符串

前缀: 最左端的子串

后缀: 最右端的子串

例如 $\omega = abbaab$

a, ab, abb 是 ω 的前缀

aab, ab, b 是 ω 的后缀

ba 是 ω 的子串, 但既不是前缀, 也不是后缀

ω 本身也是 ω 的子串, 且既是前缀, 也是后缀

ε 也是 ω 的子串, 且既是前缀, 也是后缀



· 字符串的连接运算 ·

设 $\alpha = a_1 a_2 \dots a_n$, $\beta = b_1 b_2 \dots b_m$,

$\alpha\beta = a_1 a_2 \dots a_n b_1 b_2 \dots b_m$ 称作 α 与 β 作的**连接**

如 $\alpha = ab$, $\beta = baa$, $\alpha\beta = abbaa$, $\beta\alpha = baaab$

对任意的字符串 α, β, γ

$$(1) (\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$$

即, 连接运算满足结合律

$$(2) \varepsilon\alpha = \alpha\varepsilon = \alpha$$

即, 空串 ε 是连接运算的单位元

n 个 α 的连接记作 α^n , 串的**幂运算**

如 $(ab)^3 = ababab$, $\alpha^0 = \varepsilon$

设 Σ 为一个字母表，用 Σ^* 表示由 Σ 上的字符组成的全部串（包括空串）的集合；

Σ^+ 则表示 Σ 上的字符组合的所有非空串的集合，即 $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\varepsilon\}$

定义： Σ^* 的子集称作字母表 Σ 上的**形式语言**，简称**语言**

例如 $\Sigma = \{a, b\}$

$$A = \{a, b, aa, bb\}$$

$$B = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$$C = \{a^n b^m \mid n, m \geq 1\}$$

$$D = \{\varepsilon\}$$

空语言 $\emptyset$

- 标识符只能由 "数字、字母、下划线_组成，不能由其他符号组成；
- 不能数字开头；
- 严格区分大小写；

**<标识符> : <字母> | <下划线> | <标识符> <字母> |
<标识符> <下划线> | <标识符> <数字>**

<字母> : a | b | ... | z | A | B | ... | Z

<下划线> : _

<数字> : 0 | 1 | ... | 9

定义 形式文法是一个有序4元组 $G = \langle V, T, S, P \rangle$,

其中

- (1) V 是非空有穷集合, V 的元素称作**变元或非终极符**
- (2) T 是非空有穷集合且 $V \cap T = \emptyset$, T 的元素称作**终极符**
- (3) $S \in V$ 称作**起始符**
- (4) P 是非空有穷集合, P 的元素称作**产生式或改写规则**, 形如 $\alpha \rightarrow \beta$, 其中 $\alpha, \beta \in (V \cup T)^*$ 且 $\alpha \neq \varepsilon$.

设文法 $G = \langle V, T, S, P \rangle$, $\omega, \lambda \in (V \cup T)^*$,
 $\omega \Rightarrow \lambda$: 存在 $\alpha \rightarrow \beta \in P$ 和 $\xi, \eta \in (V \cup T)^*$, 使得

$$\omega = \xi \alpha \eta, \quad \lambda = \xi \beta \eta$$

称 ω **直接派生** 出 λ .

$\omega \Rightarrow^* \lambda$: 存在 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m$, 使得

$$\omega = \omega_1 \Rightarrow \omega_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \omega_m = \lambda$$

称 ω **派生** 出 λ .

恒有 $\omega \Rightarrow^* \omega$ (当 $m=1$ 时)

$\Rightarrow^*$ 是 $\Rightarrow$ 的自反传递闭包

定义 设文法 $G = \langle V, T, S, P \rangle$, **G 生成的语言**

$$L(G) = \{\omega \in T^* \mid S \xRightarrow{*} \omega\}$$

$L(G)$ 由所有满足下述条件的字符串组成:

- (1) 仅含终结符;
- (2) 可由起始符派生出来.

定义 如果 $L(G_1) = L(G_2)$, 则称文法 G_1 与 G_2 **等价**.

- ※ $L_1 = \{x \in \{0,1\}^* \mid |x| \leq 3\}$ 是字母表 $\{0,1\}$ 上的一个语言。
的元素都是由0和1组成的串，这些串要满足的条件是：
长度不超过3。易知，这样的串有：

$\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111$
共15个。

- ※ $L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w^R\}$ 也是一个语言。
 L_2 的字母表是 $\{a,b\}$ ，即 L_2 中的元素都是由字符 a 和 b 组成
的串（包括空串）。这些串要满足的条件是 $w = w^R$ ，
即每个串都要同它的逆串相等。这种串称为**回文**
(*palindrome*)

$G_1 = (V_1, T_1, S, P_1)$ $V_1 = \{S, A\}$ $T_1 = \{0, 1\}$

$P_1: S \rightarrow 0S \quad S \rightarrow 0A \quad (S \rightarrow 0S \mid 0A)$

$A \rightarrow 1A \quad A \rightarrow \varepsilon \quad (A \rightarrow 1A \mid \varepsilon)$

上面给出了一个文法 G ，它的变量集、终极符集、产生式和初始符都已经明确给出。下面求解它产生的语言。

第1步：通过推导来得到 $L(G)$ 中的一些句子

$S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 000A \Rightarrow 0001A \Rightarrow 0001$

$S \Rightarrow 0A \Rightarrow 01A \Rightarrow 01$

$S \Rightarrow 0A \Rightarrow 0$

$S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00A \Rightarrow 001A \Rightarrow 0011A \Rightarrow 00111A \Rightarrow 00111$

第2步：归纳出 $L(G_1)$ 形式表示

由于 $L(G_1)$ 中的元素都是终极符串，只能由终极符0和1组成，因此每一个推导过程都最终要把变量 S 和 A 用0和1替换。右端不含 S 和 A 的产生式只有一个： $A \rightarrow \varepsilon$ 。

因此，每一个推导过程中，都必须有的一步用到产生式把 S 换成 A 。

$L(G_1)$ 中的句子必有 的形式，其中 。这样就可以写出 $L(G_1)$ 的形式表示：

$$L(G_1) = \{0^i 1^j \mid i \geq 1, j \geq 0\}$$

第3步，证明上一步归纳出的形式表示的正确性

从两个方面来证明

- 1) 凡是根据 G_1 能推导出来的句子都包含在 $L(G_1)$ 的形式表示中；
- 2) 每个 $L(G_1)$ 中的终极字符串都可以从 G_1 推导出来。

例1 文法 $G_1 = \langle V, T, S, P \rangle$, **其中** $V = \{S\}$, $T = \{a, b\}$,

$P: S \rightarrow aSb \mid ab$

$L(G_1) = \{a^n b^n \mid n > 0\}$

例2 文法 $G_2 = \langle V, T, S, P \rangle$, **其中** $V = \{A, B, S\}$, $T = \{0, 1\}$,

$P: S \rightarrow 1A, A \rightarrow 0A \mid 1A \mid 0B, B \rightarrow 0$

$L(G_2) = \{1x00 \mid x \in \{0, 1\}^*\}$

例3 文法 $G_3 = \langle V, T, S, P \rangle$, **其中** $V = \{A, B, S\}$, $T = \{0, 1\}$,

$P: S \rightarrow B0, B \rightarrow A0, A \rightarrow A1 \mid A0, A \rightarrow 1$

$L(G_3) = L(G_2)$, G_3 与 G_2 等价

例4 $G = \langle V, T, S, P \rangle$, 其中 $V = \{S, A, B, C, D, E\}$, $T = \{a\}$,

P : (1) $S \rightarrow ACaB$ (2) $Ca \rightarrow aaC$ (3) $CB \rightarrow DB$ (4) $CB \rightarrow E$
 (5) $aD \rightarrow Da$ (6) $AD \rightarrow AC$ (7) $aE \rightarrow Ea$ (8) $AE \rightarrow \varepsilon$

试证明: $\forall i \geq 1, S \xRightarrow{*} a^{2^i}$

证: a^2 和 a^4 的派生过程

$$S \Rightarrow ACaB \quad (1)$$

$$\Rightarrow AaaCB \quad (2)$$

$$\Rightarrow AaaE \quad (4)$$

$$\xRightarrow{*} \Rightarrow AEaa \quad \text{2次 (7)}$$

$$a^2 \quad (8)$$

$S \xRightarrow{*} AaaCB$

$\Rightarrow AaaDB \quad (3)$

$\xRightarrow{*} ADaaB \quad 2\text{次}(5)$

$\Rightarrow ACaaB \quad (6)$

$\xRightarrow{*} AaaaaCB \quad 2\text{次}(2)$

$\Rightarrow AaaaaE \quad (4)$

$\xRightarrow{*} AEaaaa \quad 4\text{次}(7)$

$\Rightarrow a^4 \quad (8)$

于是, $\forall i \geq 1$,

$$S \xRightarrow{*} Aa^{2^i}CB$$

$$\Rightarrow Aa^{2^i}E \quad (4)$$

$$\xRightarrow{*} AEa^{2^i} \quad 2^i \text{ 次} (7)$$

$$\Rightarrow a^{2^i} \quad (8)$$

可以证明:

$$L(G) = \{ a^{2^i} \mid i \geq 1 \}$$

Chomsky谱系

0型文法(短语结构文法,无限制文法)

1型文法(上下文有关文法):

所有产生式 $\alpha \rightarrow \beta$, 满足 $|\alpha| \leq |\beta|$

另一个等价的定义: 所有的产生式形如

$$\xi A \eta \rightarrow \xi \alpha \eta$$

其中 $A \in V$, $\xi, \eta, \alpha \in (V \cup T)^*$, 且 $\alpha \neq \varepsilon$

2型文法(上下文无关文法):

所有的产生式形如 $A \rightarrow \alpha$

其中 $A \in V, \alpha \in (V \cup T)^*$,

3型文法(正则文法): 右线性文法和左线性文法的统称

右线性文法: 所有的产生式形如

$$A \rightarrow \alpha B \text{ 或 } A \rightarrow \alpha$$

左线性文法: 所有的产生式形如

$$A \rightarrow B\alpha \text{ 或 } A \rightarrow \alpha$$

其中 $A, B \in V, \alpha \in T^*$

例1是上下文无关文法

例2是右线性文法,例3是左线性文法,都是正则文法

例4是0型文法

0型语言: 0 型文法生成的语言

1型语言(上下文有关语言): 如果 $L - \{\varepsilon\}$ 可由1型文法生成, 则称 L 是1型语言

2型语言(上下文无关语言): 2 型文法生成的语言

3型语言(正则语言): 3 型文法生成的语言

如 $\{1x00 \mid x \in \{0, 1\}^*\}$ 是正则语言 (例1)

$\{a^n b^n \mid n > 0\}$ 是上下文无关语言 (例2,3)

$\{a^{2^i} \mid i \geq 1\}$ 是 0 型语言 (例4)

定理 0型语言 $\supset$ 1型语言 $\supset$ 2型语言 $\supset$ 3型语言